

TOMAS JARA SCHOCH

Skills

Status

MED II : 2012- 2013

SOMMAIRE

Avant-propos	4
Examen visuel	5
Acuité visuelle	5
Théorie	5
Pratique	5
Interprétation	5
Champs visuels par confrontation	6
Théorie	6
Pratique	6
Interprétation	6
Vision des couleurs	7
Théorie	7
Pratique	7
Interprétation	7
Evaluation clinique de l'audition	8
Otoscopie	8
Pratique	8
Interprétation	8
Acoumétrie	8
Acoumétrie phonique	8
Acoumétrie de transmission	10
Examen vasculaire	13
Palpation des pouls et mesure de la fréquence cardiaque	13
Les pouls	13
Fréquence cardiaque	14
Mesure la pression artérielle	14
Description des bruits de Korotkoff	15
Pratique	15
Interprétation	16
Affections	16
Auscultation cardiaque	17
Théorie	17
1 ^{er} bruit : B1	17
2 ^e bruit : B2	17
Zones (foyers) d'auscultation	18
Pratique	18

Interprétation.....	19
Auscultation pulmonaire	20
Pratique	20
partie antérieure	20
Partie postérieure	22
Examen neurologique.....	24
Force musculaire	24
Théorie	24
Pratique	24
Réflexes	32
Théorie	32
Pratique	33
Sensibilité	37
Théorie	37
Pratique	37
Reconnaissance du sens de position (ou arthrocinesie)	38
Reconnaissance du sens vibratoire (ou pallesthésie).....	38
Stéréogenèse (modalités complexes).....	38
Épreuves fonctionnelles	39
Examen et cotation articulaire	42
Objectifs	42
Connaître l'utilisation du goniomètre	42
Distinguer la mobilité passive de l'active	42
Utiliser la cotation articulaire internationale et sa notation	42
Théorie	42
Epaule.....	42
Genou	43
Pratique	43
Examen de l'abdomen	47
Conditions générales.....	47
Positionner le patient	47
Observer	47
Points principaux à observer	47
Points à observer	47
Auscultation.....	48
Percussion.....	48
Palpation.....	49

Le foie	51
La rate.....	52
Les reins	53
L'aorte	54
Orifices herniaires	55

AVANT-PROPOS

Ce polycopié décrit les différents status abordés durant la deuxième année Bachelor de médecine à l'Université de Lausanne.

La bibliographie utilisée pour la rédaction comprend les divers support de cours, des annotations personnelles et des éléments du livre « Guide de l'examen clinique» écrit par Barbara Bates et Lynn S. Bickley publié aux éditions «Arnette». Je vous conseille vivement l'achat de ce livre de référence. J'ai fait de mon mieux pour indiquer les passages qui sont inspirés de la bibliographie. Le texte de couleur verte correspond à des passages puisés dans les références.

Ce polycopié a été rédigé par un étudiant dans le but de servir de complément aux cours. Il contient probablement des erreurs et des fautes d'orthographe. Je vous prie, d'avance, de m'en excuser.

Ce polycopié ne constitue, en aucun cas, un support de cours et ne remplace pas les documents fournis dans le cadre de l'enseignement. Je vous conseille d'ailleurs de participer au cours.

PS. Merci à Olivia pour avoir acceptée d'être prise en photo durant tout l'examen sur la force musculaire.

EXAMEN VISUEL

ACUITÉ VISUELLE

THÉORIE

L'acuité vise à mesurer le seuil de perception d'une grandeur physique. Elle ne teste que la **fovéa**.

L'unité de mesure de référence est la minute d'arc. Une minute d'arc correspond à la vision d'une balle de golf à une distance de 300m. On utilise des tableaux contenant des symboles noirs sur fond blanc appelés optotypes. Un optotype contient différentes lignes de lettre d'une taille définie. L'optotype est conçu de manière à que l'identification des éléments d'une lettre définissent un arc d'une minute à une distance donnée (cette distance varie selon la ligne, c'est-à-dire la taille des lettres).

PRATIQUE

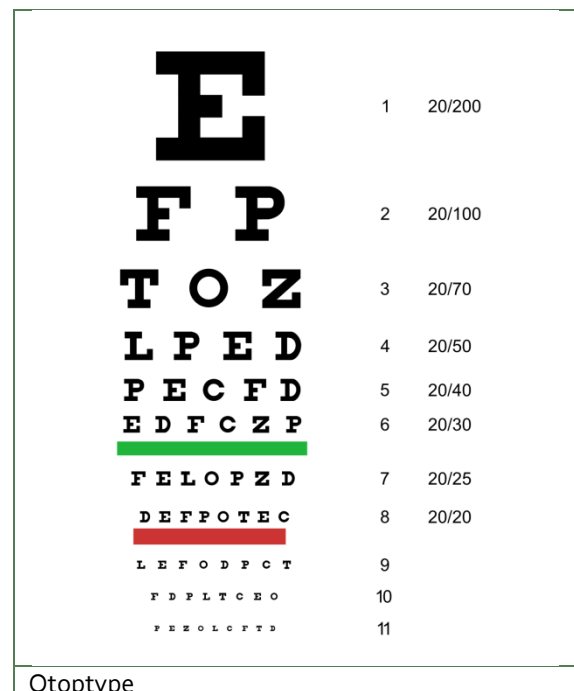
Le principal optotype se place à 6 mètres. Il constitue la référence. Il faut placer le patient à 6 mètres de l'optotype.

- Bonjour, je souhaiterais contrôler votre acuité visuelle.
- L'acuité visuelle mesure votre degré de précision de la perception/capacité à distinguer une cible. Je vais chercher la distance maximale pour laquelle vous percevez deux objets distincts.
- Je vais examiner un œil après l'autre.
- Est-ce que vous êtes d'accord ?
- Commençons par l'œil droite. Pour cela, pouvez-vous cacher votre œil gauche (avec cet obturateur), s'il vous plaît ? Parfait !
- Pouvez-vous lire les lettres de cette ligne à voix haute/m'indiquer le sens des lettres sur cette ligne, s'il vous plaît ?

Faire la même chose pour l'œil droit.

NB. L'examen se réalise avec des lunettes (pour ceux qui en portent) !

NB. Si le patient ne voit rien, se rapprocher, lui demander compter les doigts de votre main. S'il ne voit rien, demander s'il perçoit le mouvement de votre main.



INTERPRÉTATION

L'acuité est exprimée en fraction. Le numérateur correspond à la valeur de référence. Le dénominateur correspond à la valeur obtenue. Une fraction de 20/20 indique un résultat parfait (100%). En effet, le patient a atteint la distance idéale de perception qui est de 6 mètres. Si le patient atteint 20/40 (c'est-à-dire 6m/12m), il possède une acuité visuelle de 50%. Si le résultat est de 20/200, l'acuité visuelle est de 10%.

CHAMPS VISUELS PAR CONFRONTATION

THÉORIE

Le champ visuel évalue la vision périphérique. Le champ visuel monoculaire représente l'espace visible par un œil immobile. Il comprend la rétine dans son ensemble et les voies nerveuses jusqu'au cortex cérébral. Les altérations peuvent être oculaires ou neurologiques.

L'examen des champs visuels par confrontation n'est pas très sensible et ne peut détecter qu'un scotome de la taille d'une hémianopsie.

PRATIQUE

Demander au patient d'enlever ses lunettes. Demander au patient de cacher avec sa main un des ses yeux.

L'examineur se place en face du patient à une distance d'un mètre environ. Il cache également son œil avec la main et fixe l'œil du patient. Si le patient cache son œil gauche, le médecin cache son œil droit.

- *Pouvez-vous cacher votre œil gauche avec votre main gauche ? Pouvez-vous fixer mon nez ?*

L'examineur divise le champ visuel en quatre cadrans. Il place ses mains, les points fermés, dans deux cadrans. Il ouvre soudainement une des mains main, en soulevant des doigts et demande au patient de lui indiquer le nombre de doigts qu'il perçoit en périphérie.

- *Pouvez-vous m'indiquer le nombre de doigts que vous percevez, s'il vous plait ?*

NB : Cet examen s'effectue sans lunettes, un œil après l'autre.

NB : La main du médecin doit se déplacer dans un plan qui soit à mi-distance du patient.

NB : Faites des mouvements rapides, mettez vos deux mains de chaque côté, de façon à ce que le patient ne sache pas de quel côté vous allez tester son champ de vision.

INTERPRÉTATION

Si la délimitation du champ visuel du patient n'est identique pas identique que la votre, il faut d'abord définir l'extension du scotome. Si le scotome est monoculaire, il faut chercher une lésion au niveau du nerf optique ou antérieurement. S'il concerne les deux yeux, il faut suspecter une lésion dans le chiasma ou dans les voies rétro-chiasmatiques.

TABLEAU 7-3		Altérations du champ visuel
		Déficit horizontal , habituellement dû à une lésion vasculaire de la rétine
		Cécité unilatérale , due à une lésion de la rétine ou du nerf optique
		Hémianopsie bitemporale , due à une lésion du chiasma optique
		Hémianopsie homonyme , due à une lésion de la bandelette optique ou des radiations optiques du côté opposé à la zone aveugle
		Quadrانopsie homonyme , due à une lésion partielle des radiations optiques du côté opposé à la zone aveugle
GAUCHE DROITE (du point de vue du patient)		

VISION DES COULEURS

THÉORIE

Les tests pseudo-isochromatiques permettent de tester la vision des couleurs. Le plus important est le test d'Ishihara. Il est utilisé pour détecter le daltonisme. Cette affection génétique liée au chromosome X touche 6% de la population. Les hommes sont davantage susceptibles étant donné qu'il ne possède qu'un seul chromosome X.

Il existe trois types d'anopies, anomalies de la vision de la couleur : protanopie (rouge), deutanopie (vert), tritanopie (bleu et jaune).

On teste principalement le rouge-vert (car plus fréquent que le jaune-bleu).

PRATIQUE

Montrer 13 planches de l'atlas pseudo-isochromatique d'Ishihara. Demander au patient d'expliquer (de dire les chiffres) ce qu'il voit. (Il y a 38 planches normalement).

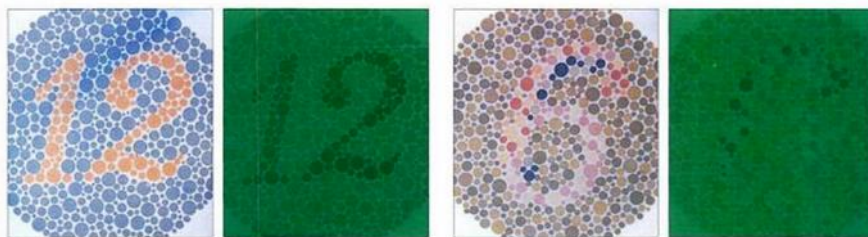


Fig. 1.19 Un test plus rapide permet de reconnaître les confusions rouge/vert (anomalie de la vision des couleurs la plus fréquente). Il s'agit de l'atlas pseudo-isochromatique d'Ishihara. Il est constitué d'une série de planches sur lesquelles une matrice de points forme un nombre au centre. Celui-ci est visible pour les sujets dont la vision des couleurs est normale, et est confondu avec le fond par les dyschromates rouge/vert. Les points

colorés sont conçus de façon à être isochromatiques si bien que les chiffres ne peuvent pas être perçus par différence de contraste. Une planche de contrôle et une planche test sont montrées avec et sans filtre vert. Le filtre vert fait disparaître pratiquement le nombre de la planche de contrôle tout en conservant celui de la planche test.

INTERPRÉTATION

Cf. : http://daltonien.free.fr/daltonien/article.php3?id_article=6#nb38

- 1 (38) : initiation ; tout le monde le voit ; pour dépister des simulateurs
- 2 (2-5 ; 36 ; 37) : dyschromatopsie rouge-vert
- 6 (6-9 ; 34 ; 35) : dyschromatopsie rouge-vert sur fond différent. Les sujets anormaux peuvent percevoir des chiffres différents.
- 10 (10-13 ; 32 ; 33) : bleu vert - orange
- 14 (14-17 ; 30 ; 31) : dyschromatopsie rouge-vert sur fond différent. les sujets anormaux ne perçoivent pas de chiffre. Les sujets anormaux ne perçoivent pas de chiffre.
- 18 (18-21 ; 28 ; 29) : Les sujets normaux (et les achromates) ne perçoivent rien alors que les dyschromates peuvent être capables de distinguer des chiffres.
- 22 (22-25 ; 26 ; 27) : très importantes car elles ont pour but de séparer les sujets protans des deutans. Pour cela le fond est gris et chaque planche présente deux chiffres dont la couleur est située dans la zone neutre protane pour le chiffre de gauche et deutane pour celui de droite.
- Comme on le voit bien sur ces planches, ces zones neutres sont très voisines. Un sujet dichromate ne percevra donc qu'un seul chiffre, l'autre étant confondu avec le fond gris puisqu'étant dans la zone neutre, et un trichromate anormal aura plus de difficulté à percevoir un chiffre que l'autre.

EVALUATION CLINIQUE DE L'AUDITION

OTOSCOPIE

L'examen du tympan s'effectue avec un otoscope. Il a pour but de détecter des anomalies du conduit auditif externe et du tympan.

PRATIQUE

Informez le patient, montrez l'otoscope et demandez son accord. L'examen s'effectue dans une oreille, l'une après l'autre.

Si l'oreille droite est examinée :

- Demander au patient de pencher la tête de 30° à gauche.
- Soulever gentiment le pavillon de l'oreille.
- Tenir l'otoscope comme un crayon avec la main droite, le manche vers le haut, verticalement.
- Introduire lentement l'otoscope et observer.

NB : Attention à ne pas transpercer le tympan !

INTERPRÉTATION

Un tympan sain présente dans sa partie antéro-inférieure un reflet lumineux appelé le triangle lumineux.

ACOUMÉTRIE¹

ACOUMÉTRIE PHONIQUE

Acuité auditive (Barbara Bates)

Dans un premier temps, il faut tester l'acuité auditive avec une voix chuchotée prononcée proche d'une oreille en provoquant un son de masquage pour l'autre oreille. Pour évaluer l'audition, testez une seule oreille à la fois. Demandez au sujet de boucher une oreille avec son doigt ou, mieux encore, bouchez-la pour lui. Si l'acuité auditive est très différente des deux côtés, déplacez le doigt rapidement mais délicatement dans le conduit auditif bouché. Le bruit ainsi produit empêche l'oreille bouchée de faire le travail à la place de l'oreille que l'on désire évaluer.

Ensuite, en se tenant à 30 ou 60 cm du sujet, expirez à fond (pour réduire l'intensité de votre voix) et murmurez doucement en direction de l'oreille non bouchée. Choisissez des nombres ou des mots qui comportent deux syllabes également accentuées, par exemple « 33 » et « base-ball ». Si nécessaire, augmentez l'intensité de la voix jusqu'à un murmure moyen, un murmure plus fort, puis une voix faible, moyenne et forte. Assurez-vous que le sujet ne lit pas sur vos lèvres en cachant votre bouche ou bien en masquant les yeux du patient.²

¹ Cours du Pr. Croquelois

² Bates B. Guide de l'examen clinique.

Utiliser des mots de deux syllabes

Masquage de l'autre oreille par :

- Friction du tragus
- Boîte de Barany (≈ 100 dB)

NIVEAUX SONORES

- Seuil d'audition $\approx 0-10$ dB
- Voix chuchotée ≈ 30 dB
- Voix parlée ≈ 60 dB
- Voix criée $\approx 90-100$ dB
- Seuil douleur ≈ 120 dB

La table 1 donne quelques exemples d'intensité dans le système SPL:

Niveau sonore (dB SPL)	Source	Pression absolue (N/m ²)	Pression relative (multiple de la valeur de référence)	Lésions auditives
0	Son audible le plus faible	0.00002	1	
20	Voix chuchotée	0.0002	10	
30	Bibliothèque silencieuse	0.00063	32	
40	Chambre à coucher	0.002	100	
50	Réfrigérateur, faible trafic	0.0063	316	
60	Conversation, air conditionné	0.02	1000	
70	Trafic intense, restaurant bruyant	0.063	3162	si continu
80	Métro, réveil à un mètre	0.2	10000	si > 8 heures
90	Trafic poids lourds, tondeuse à gazon	0.63	31623	si > 4-6 heures
100	Marteau-piqueur	2	100000	si > 2 heures
120	Concert rock, avion à réaction	20	10 ⁶	immédiat
140	Coup de revolver	200	10 ⁷	immédiat
160	Départ d'une fusée	2000	10 ⁸	inévitabile

Table 1

³ Cours du Pr. Croquelois

INTERPRÉTATION

Diagnostic surdit   degr   de surdit   voix chuchot  e voix parl  e : **l  g  re non per  ue > 30 cm (20 – 40 dB)**

<u>Perte auditive</u> (entre 500 et 4000 Hz)	<i>Voix chuchot��e</i>	<i>Voix parl��e</i>	<u>Degr�� de surdit��</u>
<u>0-20 dB</u>			<u>Audition normale</u>
<u>20-40 dB</u>	<i>non per��ue > 30 cm</i>	<i>non per��ue > 4 m</i>	<u>Surdit�� l��g��re</u> : ne comprend pas toujours bien, d��forme les mots
<u>40-70 dB</u>		<i>non per��ue > 1 m</i>	<u>Surdit�� moyenne</u> : lecture labiale ; compr��hension fragmentaire du langage
<u>70-90 dB</u>		<i>non per��ue > 30 cm</i>	<u>Surdit�� s��v��re</u> : ne per��oit que la voix forte ; pas de langage structur��
<u>> 90 dB</u>		<i>ne comprend rien</i>	<u>Surdit�� profonde</u> : (cophose) aucune parole per��ue

ACOUM  TRIE DE TRANSMISSION

L'acoum  trie teste la transmission a  rienne et la conduction. Le test d'acoum  trie s'effectue avec un diapason de 256 ou 512Hz.

Si l'audition est diminu  e, essayez de faire la distinction entre surdit   de transmission et de perception. On distingue les d  ficits de transmission (de l'oreille externe    la fen  tre ovale) et les d  ficits de perception plus sp  cialement li  s    l'oreille interne et au nerf cochl  aire. Pour les distinguer, on effectue les   preuves de Rin   et de Weber.

Ces tests sont bas  s sur deux constatations. Prem  rement la conduction a  rienne (via le pavillon, le CAE et les osselets) est meilleure que la conduction osseuse (directement transmise    la cochl  e). Deuxi  mement, en dehors de locaux tr  s bien insonoris  s, le bruit environnemental produit un masquage des signaux acoustiques.

Tout d  ficit observ   en clinique devrait   tre confirm   par un examen para-clinique appel   audiogramme.

  PREUVE DE WEBER

Le test de Weber teste la lat  ralisation. Il consiste    placer le diapason sur le vertex ou sur le front et    demander au sujet s'il entend le stimulus au milieu,    droite ou    gauche. Le Weber est lat  ralis   (mieux per  u) du c  t   de l'oreille atteinte si on a une hypoacousie de transmission (le masquage est moins efficace), il est lat  ralis   (mieux per  u) du c  t   oppos      l'oreille atteinte si on a une hypoacousie de perception.

- *Je vais placer ce diapason sur votre t  te pour tester vos fonctions auditives. Est-ce que vous   tes d'accord ?*
- *Ce diapason sera entrain de vibrer et va   mettre des vibrations que vous allez percevoir.*

- *Lorsqu'il sera dessus, il faudrait que vous m'indiquiez si vous entendez (ou si vous entendez le bruit/stimulus/vibration du) le diapason des deux côtés ou bien d'un seul côté. Dans ce dernier cas, je vous demanderai de me préciser quel est ce côté.*
- Faites vibrer le diapason avec la main.
- Placez le manche fermement sur le vertex ou sur le front. S'il n'entend rien, appuyez plus fortement avec le manche.
- Demandez au patient d'indiquer s'il entend le stimulus d'un seul côté (latéralisé) (et préciser lequel) ou bien des deux côtés (non-latéralisé).

EPREUVE DE RINNÉ

L'épreuve de Rinné compare la conduction aérienne (CA) et la conduction osseuse (CO). Il consiste à placer le diapason sur la mastoïde en demandant au sujet de dire à l'examineur quand il n'entend plus le stimulus. L'examineur place alors rapidement le diapason en regard du conduit auditif externe. Le sujet est censé entendre à nouveau, en effet la conduction aérienne est meilleure que la conduction osseuse. Si le sujet n'entend pas le signal, alors on peut suspecter un déficit de transmission.

- *Je vais maintenant placer, dans un premier temps, le diapason en arrière de votre oreille puis, dans un deuxième temps, je vais le rapprocher de votre oreille.*
- *Le diapason va vibrer et dans un premier temps, vous allez sentir ces vibrations. Lorsque vous ne sentez pas ces vibrations, il faudra me l'indiquer. A ce moment-là, dans un deuxième temps, je vais déplacer le diapason à côté de votre oreille et il faudra m'indiquer si vous entendez des vibrations.*
- *Est-ce que vous m'avez bien compris ?* Par précaution, répétez le point important : *N'oubliez pas, faites-moi signe lorsque vous ne sentez plus le diapason vibrer.*
- Faites vibrer le diapason avec la main.
- Placez le diapason sur la mastoïde..
- Lorsque le patient n'entend plus rien, déplacez rapidement le diapason en avant du conduit auditif externe.
- Effectuez le test sur l'autre oreille.

Normalement, le son peut être entendu plus longtemps lorsqu'il est transmis par l'air que par l'os (CA > CO). Le test de Rinné est positif lorsque CA > CO et négatif lorsque CA < CO.

NB : Le "U" du diapason doit être ici placé en avant, ce qui accroît au maximum le son pour le patient.

INTERPRÉTATION

Latéralisé à gauche		Latéralisé à droite	
<u>Weber</u> : Gauche + • Surdit� de transmission?	<u>Weber</u> : Droite - • Surdit� de perception?	<u>Weber</u> : Gauche - • Surdit� de perception?	<u>Weber</u> : Droite + • Surdit� de transmission?
<u>Rinn�</u> : pas de signal � gauche = surdit� de transmission	<u>Rinn�</u> : par d�faut � droite, surdit� de perception	<u>Rinn�</u> : par d�faut � gauche, surdit� de perception	<u>Rinn�</u> : pas de signal � droite = surdit� de transmission

Le test de Weber indique que :

- Dans le cas d'une surdité de transmission, le son est mieux perçu du côté de l'oreille atteinte.
- Dans le cas d'une surdité de perception, le son est mieux perçu du côté de l'oreille non-atteinte.

Le test de Rinné permet de confirmer une surdité de transmission. Dans le cas d'une surdité de transmission, le son est entendu aussi longtemps ou plus longtemps par voie osseuse que par voie aérienne ($CO = CA$ ou $> CA$). De fait, il sera négatif et le patient n'entendra pas lorsque le diapason se rapproche de l'oreille. Dans une surdité de perception, le son est entendu plus longtemps par voie aérienne ($CA > CO$).

Normalement, le son peut être entendu plus longtemps lorsqu'il est transmis par l'air que par l'os ($CA > CO$).

EXAMEN VASCULAIRE

PALPATION DES POULS ET MESURE DE LA FRÉQUENCE CARDIAQUE

Le but est de s'assurer que la circulation fonctionne dans tout le corps. De ce fait, il faut chercher le pouls dans différentes régions du corps.

Indiquer au patient que la perception du pouls, c'est-à-dire du flux sanguin pulsé par le cœur, par palpation de la peau permet de s'assurer de la bonne vascularisation du corps.

Ne pas oublier de se chauffer les mains.

Il faut comparer les pouls des deux côtés.

Pour prendre le pouls, il faut utiliser les doigts autres que le pouce, car une artère passe à l'extrémité du pouce et le « pouls du pouce » peut perturber la mesure (wikipédia).

Cotation des pouls artériels :

- Bondissant
- Vif (normal)
- Diminué, plus faible que la normale
- Absent, impossible à palper

LES POULS

- Pouls carotidien (pouls central) :
 - Placer deux doigts dans le creux du SCM, au niveau de la pomme d'Adam.
 - Il ne faut pas les chercher des deux côtés en même temps.
 - Il ne faut ni appuyer sur le glomus carotidien et ni masser (risque de tomber dans les pommes).
 - Il ne faut pas appuyer fortement
- (Pouls fémoral)
- Pouls huméral/brachial : médialement au tendon de biceps (chercher le tendon puis glisser)
- Pouls radial : latéralement
- Pouls poplité : il faut empoigner le genou
- Pouls tibial postérieur : au niveau du bord interne, dans le milieu de la malléole interne
- Pouls pédieux :
 - Présent entre le 1^{er} et 2^e métatarsiens, sauf exceptions...pas rares ! Parfois absent
 - Placer sa main au-dessus de pied pour le chercher. Il faut toucher légèrement avec la paume de la main.

Si le pouls fémoral n'a pas été découvert, ce n'est pas grave tant que le pouls poplité ou pédieux a été identifié.

Pouls poplité	Pouls tibial postérieur	Pouls pédieux
		

FRÉQUENCE CARDIAQUE

Il faut ensuite mesurer la fréquence cardiaque (de préférence sur le pouls radial) en identifiant le pouls.

Indiquer au patient que : « la fréquence cardiaque est le nombre de battements cardiaques (pulsations) par unité de temps (généralement la minute) ».

Si la fréquence cardiaque est régulière, compter le nombre de pulsation sur 15 secondes et multiplier le chiffre obtenu par 4.

Si la fréquence cardiaque est irrégulière, compter le nombre de pulsations en 60 secondes.

Une fréquence cardiaque normale correspond à un intervalle de 60 à 100 pulsations/minute.

La tachycardie correspond à une fréquence cardiaque plus élevé que 100 et la bradycardie à une fréquence cardiaque inférieure à 60.

MESURE LE PRESSION ARTÉRIELLE

Indiquer au patient que la pression artérielle :

- *est la pression du sang qui circule dans les artères.*
- *correspond à la force exercée par le sang sur la paroi des artères.⁴*
- *permet de diagnostiquer/d'identifier des maladies du cœur (puissance cardiaque) ou des vaisseaux.*

Deux valeurs standards sont retenues pour mesurer la pression sanguine :

- La pression systolique est la valeur la plus élevée. Elle correspond à la contraction ventriculaire, c'est-à-dire au moment où le cœur injecte du sang dans le système artérielle.
- La pression diastolique correspond à la valeur la plus basse. Elle correspond au moment où le cœur se relâche (diastole) afin de se remplir de sang. A ce moment-là, il n'y a pas plus de résistances qu'en temps normal.

⁴. Comme le cœur expulse le sang dans les troncs artériels plus rapidement qu'il n'est absorbé par les artérioles et les capillaires, il en résulte une pression résiduelle sur les parois artérielles. (Encarta)

DESCRIPTION DES BRUITS DE KOROTKOFF

- Phase 1 : Première apparition d'un bruit clair, qui coïncide avec la perception d'un pouls palpable (= pression systolique en pratique)
- Phase 2 : Bruits doux et prolongés
- Phase 3 : Bruits renforcés et brefs
- Phase 4 : Bruits assourdis et doux
- Phase 5 : Disparition des bruits (= pression diastolique en pratique)

Les bruits sont des turbulences du flux sanguin artériel, c'est-à-dire des ébranlements de la paroi artérielle induit par les variations de la pression intra-artérielle.

PRATIQUE

L'identification de la pression artérielle s'effectue à l'aide d'un sphygmomanomètre et d'un stéthoscope.

La prise de la pression artérielle consiste à appliquer une force suffisante pour bloquer l'écoulement de sang à travers les vaisseaux puis à diminuer cette force, de manière à identifier dans un premier temps la pression systolique puis la pression diastolique.

Le premier bruit perçu correspond à la pression systolique. L'ouverture du vaisseau crée un fluide turbulent. Dès qu'il n'y a pas de bruits, c'est-à-dire qu'il n'y pas de résistances imposées par le sphygmomètre, la pression diastolique est obtenue.

MISE EN PRATIQUE

1. Vérifier :
 - Les fuites d'air : imposer une pression de plus de 200mmHg pendant 5 secondes.
 - La graduation : elle doit être de 0, lorsque la valve de dégonflage est ouverte.
 - Le dégonflage : régulier, à 2mmHg par seconde
 - Taille du brassard :
 - Sa taille doit être adaptée à la circonférence du bras afin que la pression qui règne dans poche soit bien celle qui s'exerce sur l'artère à comprimer
 - Suffisamment grande pour que ses 2/3 recouvre la circonférence du bras et sa largeur les 2/3 de la longueur du bras.
 - Bras de 21-33cm : brassard standard ; >33cm : brassard pour obèse
 - Si la poche est trop étroite, la pression peut être surestimée.
2. S'assurer que :
 - Le patient et la salle d'examen sont calmes (supprimer les objets nuisibles).
 - Le patient est confortablement assis (pas croiser la jambe), que son bras est relâché et libre de tout vêtement constricteur. Attendre au moins 5 minutes (en profiter pour contrôler le matériel)
3. Positionner l'avant-bras à 90° du bras (si le patient est debout, il faut lui plier le coude)
4. (Demander au patient sa pression habituelle).
5. Palper l'artère brachiale au niveau du pli du coude.
6. Installer le brassard en s'assurant que le centre de la poche gonflable soit positionné en regard du trajet de l'artère humérale, et que le bord inférieur du brassard reste 2-3 cm au-dessus du pli du coude.
7. Première pression systolique :
 - Rechercher le pouls radial.

- Gonfler le brassard.
 - Lorsqu'on ne sent pas le pouls, on a une première estimation de la pression systolique.
8. Stéthoscope :
 - Réchauffer le métal.
 - Désinfecter entre chaque patient.
 - Placer la membrane sur la peau, en-dessous du brassard.
 9. Gonfler le brassard au-dessus de l'estimation de la pression systolique plus 30mmHg.
 10. Dégonfler à une vitesse de 2mmHg par seconde.
 11. Mesurer la pression systolique
 12. Mesurer de la pression diastolique.
 13. Effectuer trois mesures au moins d'une minute et moyenner les valeurs des 2 dernières.
 14. (Effectuer une mesure supplémentaire la différence entre deux mesures est plus grande que 10mmHg).
 15. Mesurer la fréquence cardiaque (pendant 15 sec si la fréquence cardiaque est régulière, 60 sec si elle est irrégulière).
 16. Même procédure avec l'autre bras.

NB : La perception des bruits peut persister jusqu'à zéro (peut se rencontrer chez l'enfant, la femme enceinte, pendant l'effort physique). Dans ce cas, utiliser la Phase 4 pour déterminer la pression diastolique.

INTERPRÉTATION

Une pression normale est de 120/80.

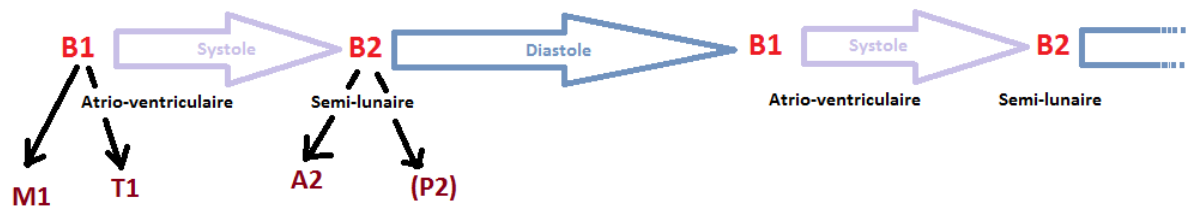
L'hypertension est de >140/90. L'hypotension dépend de la personne en question (entre le 80-100 pour la pression systolique).

AFFECTIONS

- Fréquence cardiaque irrégulière (intensité variable du bruit de la Phase 1)
- Trou auscultatoire :
 - Disparition des bruits des Phases 2 et 3
 - Rigidité des artères ou artéfact qui donnent une pression diastolique trop élevée.
- Coarctation de l'aorte :
 - Pressions artérielles différentes entre chaque bras. De ce fait, il est indispensable de mesurer dans chaque bras.

AUSCULTATION CARDIAQUE

THÉORIE



Lorsqu'on ausculte le cœur avec un stéthoscope, on perçoit deux bruits séparés par un petit silence et un grand silence.

- Le 1^{er} bruit, B1, correspond à la fermeture des valves atrio-ventriculaires « *Toum* »
- Le 1^{er} silence, un petit silence, correspond à la systole ventriculaire.
- Le 2^e bruit, B2, correspond à la fermeture des valves semi-lunaires notamment la valve aortique.
- Le 2^e silence, un grand silence, correspond à la diastole ventriculaire.

1^{ER} BRUIT : B1

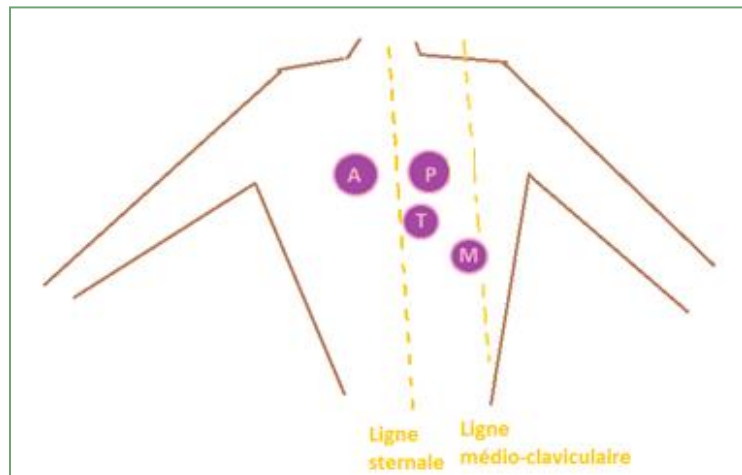
- Début de la systole
- Bruit sourd et grave, un peu prolongé (100ms)
- Mieux perçu à la pointe
- La palpation du pouls est synchrone de B1. En prenant le pouls, on peut distinguer B1 de B2
- Il a 4 composantes : mise en tension des parois ventriculaires ; fermeture mitrale (M1) ; fermeture tricuspide (T1) ; vibrations des parois aortique et pulmonaire.

2^E BRUIT : B2

- Début de la diastole
- Plus bref (80ms)
- Plus aigue, « plus sec » : « *Ta* »
- Il a 2 composantes : celle de la valve aortique (A2) et celle de la valve pulmonaire (P2).
- Dédoublage physiologique de B2 :
 - A2 et P2 correspondent aux bruits produits par les valves, consécutifs à l'éjection ventriculaire.
 - Le VG se vide avant le VD. De ce fait, A2 s'entend avant P2.
 - Ils sont séparés par un intervalle de <30ms mais entendus comme un seul bruit.
 - Ils sont distinguables (auditivement) à l'inspiration profonde ; le retard de P2 augmente. En effet, suite variations des retours veineux systémique et pulmonaire produites par l'inspiration, la systole ventriculaire droite est alors prolongée et la systole ventriculaire gauche raccourcie. -> l'augmentation de la pression abdominale provoque un plus grand remplissage de VD. Le P s'entend plus tard.
 - Il est mieux entendu au 2^e EICG (car P2 est confiné à cette endroit).
- A2 est audible à la base, à la pointe du sternum et à l'apex.

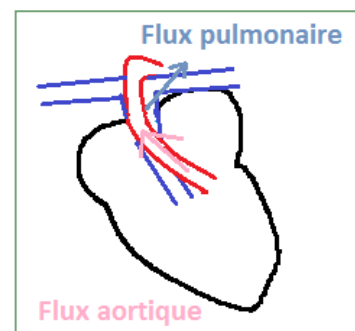
ZONES (FOYERS) D'AUSCULTATION

- Foyer A (aortique) : 2^e EIC, ligne para-sternale droite
- Foyer P (pulmonaire) : 2^e EIC, ligne para-sternale gauche
- Foyer T (tricuspdien) : 4^e EIC, ligne para-sternale gauche
- Foyer M (mitral) : 5^e EIC, ligne médio-claviculaire, proche de l'apex



Pourquoi A est à droite et P à gauche ?

Le flux aortique se déplace à droite au début de l'aorte (ascendante) et le flux pulmonaire se déplace à gauche.



PRATIQUE

1. Inspection du thorax :

- Demander au patient de se placer en décubitus dorsal (-> sur le dos)
- L'examineur se place à droite du thorax.
- Symétrie vs déformations ?
- Couleur normale ?
- Grains de beauté, cicatrices, pacemaker (mélanome) ?
- Bonne qualité respiratoire (régulier) ?
- Pulsations au niveau de la VJE : régulières ?

2. Palpation :

- Palpation du pouls carotidien.
Si l'examineur est à droite, il utilise sa main gauche. Avec son pouce, il palpe l'artère carotide droite du patient.
- Choc de pointe :
 - 5^e EIC au niveau de l'apex
 - 2cm de diamètre
 - Il correspond au mouvement du cœur, à la contraction du VG.
 - A l'état physiologique, il doit être bref et unique. A l'état pathologique, il est étalé.
 - Il peut être identifié en décubitus dorsale mais il peut l'être aussi en décubitus latéral gauche (sur le dos puis tourne à gauche).

3. Auscultation :

- *L'environnement doit être calme et la température doit être adaptée à celle du patient (fermer la fenêtre).*
- *Priez le patient de se déshabiller : torse nu (l'auscultation ne se fait pas à travers les habits). Si le patient est une femme, on peut lui demander de se détacher son soutien-gorge.*
- Ordre : « All people try Macdonald » :
 - Chercher le point d'Erb au niveau du 3^e EIC (au début)
 - A : poum-poum--poum-poum ; Utilisation de la membrane
 - P : poum-poum--poum-poum ; Utilisation de la membrane
 - T : ppoum -ppoum-ppoum ; Utilisation de la cloche
 - M : ppoum -ppoum-ppoum ; Utilisation de la cloche
 - Chercher à nouveau le point d'Erb avec la cloche (sans trop appuyer).
 - Inspiration pour identifier le point P.

INTERPRÉTATION

B1 et B2 sont entendus dans chaque foyer d'auscultation. Pour les différencier, il faut utiliser le pouls. En effet, B1 suit le même rythme que le pouls.

L'intensité de B1 et B2 varie selon la localisation. **B2 est plus intense à la base (A et P), B1 à la pointe (T et M).**⁵ Aux 2^e et 3^e EIC D, B1 n'est jamais plus intense que B2.

B1 et B2 ont des tonalités différentes: B1 est donc plus long et plus grave. B2 est plus bref et plus aigu.

Aux fréquences lentes la systole est notablement plus courte que la diastole: B2 suit donc la pause courte et B1 la pause longue.

⁵ Ce phénomène se vérifie en positionnant le patient en DLG et en recherchant le point de l'impulsion maximale: l'auscultation avec le diaphragme à cet endroit est à comparer avec l'auscultation à la base.

AUSCULTATION PULMONAIRE

PRATIQUE

PARTIE ANTÉRIEURE

Installer le patient en position couchée.

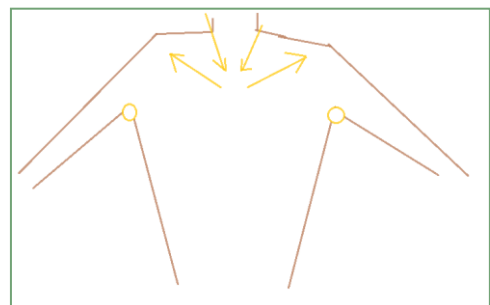
1. Inspection :

- Signes de détresse respiratoire :
 - Téguments :
 - ° Cyanose
 - ° Transpiration
 - Bruits :
 - ° Sifflements
 - Effort : contraction des muscles respiratoires accessoires :
 - ° Contraction sterno-cléido-mastoïdienne
 - ° Rétraction sus-claviculaire ou intercostale
- Forme du thorax et mouvements respiratoires :
 - Forme du thorax :
 - ° Déformations ? Asymétrie gauche-droite ? Cicatrices ?
 - Mouvement respiratoires :
 - ° Expansion thoraco-abdominale inspiratoire
 - ° Prédominance du mouvement de l'abdomen (lorsqu'on inspire, le ventre doit se gonfler)
 - ° Symétrie gauche-droit
- Fréquence cardiaque et respiratoire:
 - *Indiquer au patient que vous allez déterminer la fréquence cardiaque. Ne pas lui dire que vous allez déterminer la fréquence respiratoire (pour éviter de fausser le résultat). Informer le patient après l'avoir déterminée.*
 - Chercher la fréquence cardiaque puis la respiratoire.
 - Compter les mouvements respiratoires sur 30 secondes (et multiplier par 2) ou sur une minute.
 - Valeurs :
 - ° Normal : 10-20 cycles/minute
 - ° Bradypnée : < 10 cycles/min
 - ° Tachypnée : > 20 cycles/min

2. Palpation :

- Ganglions :
 - Cervicaux : le long du côté médial du SCM
 - Sus-claviculaire : au-dessus de la clavicule
 - Axillaires : palper les ganglions avec des gants

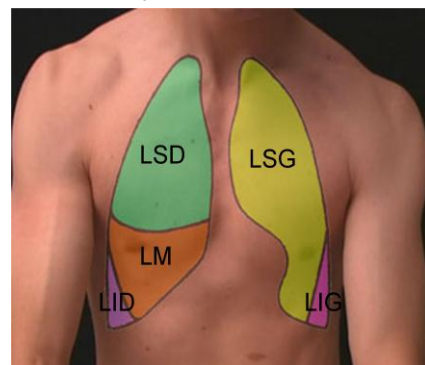
En temps normal, on ne les sent pas. Ils sont palpables en cas de grippe et de toux.



- Toute anomalie visible ou zones douloureuses (fracture de côte)
- Ampliation thoracique :
 - Mains appliquées symétriquement sur chaque rebord costal.
 - Evaluer l'amplitude et la symétrie du mouvement lors d'une grande inspiration.
- 3. Percussion pulmonaire :
Poser le majeur (doigt du milieu) sur la zone que l'on souhaite percuter. Percuter le majeur avec l'index et le majeur de l'autre main. Faire des mouvements forts et utiliser la pulpe du doigt.

- Son de référence : Sonorité pulmonaire
- Sons pathologiques :
 - Tympanisme (augmentation de la résonance) :
 - ° Distension pulmonaire
 - ° Pneumothorax*Même son que lorsqu'on percute la joue*
 - Matité (sonorité normale remplacée par un bruit mat) :
 - ° Épanchement pleural
 - ° Condensation pulmonaire*Même son que lorsqu'on percute le foie (ça ne résonne pas)*

- Percuter des deux côtés selon l'ordre suivant :
 - a. LSD : bonne sonorité pulmonaire
 - b. LSG : cœur = matité. De ce fait, percuter en-dehors de la matité cardiaque.
 - c. LM
 - d. LIG
 - e. LID

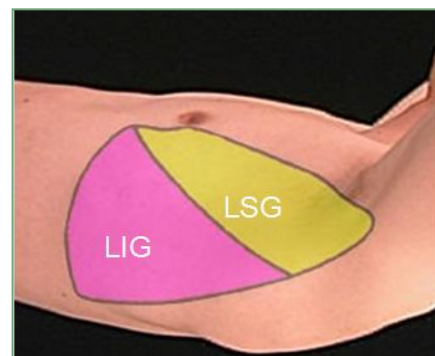
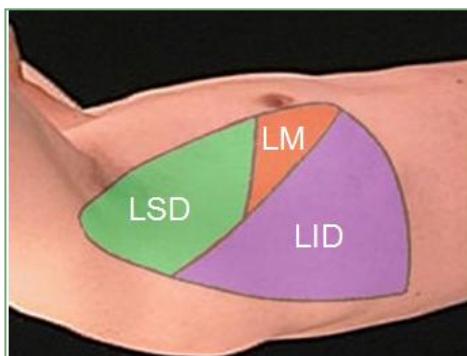


Base droite : transition entre la sonorité du poumon et la matité du foie. -> Ce qui permet de délimiter le foie.

Base gauche : transition entre la sonorité du poumon et le tympanisme de l'estomac.
 -> Permet de délimiter le tympanisme de l'estomac.

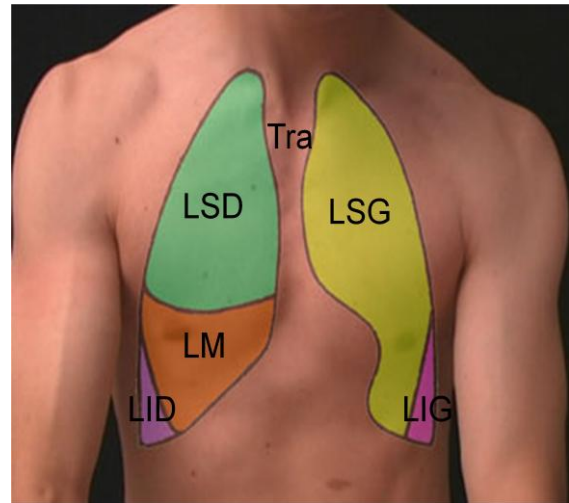
Dans le cas d'une patiente, lui demander de soutenir elle-même son sein.

- Percuter latéralement en suivant les mêmes lobes.



4. Auscultation pulmonaire : *Utiliser la membrane du stéthoscope :*

- Respirer profondément avec la bouche ouverte.
- Ausculter, de gauche à droite, le thorax en avant et sur les côtés.
- Comparer les zones symétriques des poumons de manière horizontale.
- Ausculter également latéralement.
- Écouter le bruit laryngo-trachéal, plus haut et plus fort, est entendu sur la trachée (Tra).
- Son de référence normal = Murmure respiratoire (ou murmure vésiculaire) :
Bruit doux et grave inspiratoire et expiratoire = bruit des turbulences aériennes transmis à la surface corporelle par vibration du tissu pulmonaire
- Anomalies :
 - Modification du murmure respiratoire (plus lointain)
 - Bruits surajoutés (adventices) : râles crépitants : le bruit des cheveux dans les oreilles



PARTIE POSTERIEURE

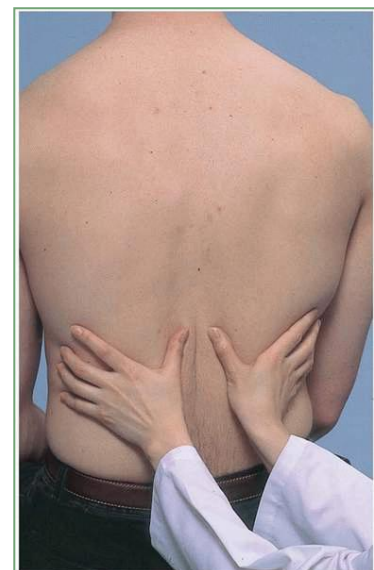
Installer le patient en position assise.

1. Inspection :

- Forme du thorax et mouvements respiratoires :
 - Forme du thorax :
 - ° Déformations ? Asymétrie gauche-droite ? Cicatrices ?
 - Mouvement respiratoires :
 - ° Symétrie gauche-droit

2. Palpation :

- Toute anomalie visible
- Zones douloureuses : *Est-ce que vous avez mal quelque part ?*
- Ampliation thoracique :
 - Demander au patient d'expirer.
 - Appliquer les mains symétriquement sur les côtes inférieures (10^{ème} côtes). Plier un peu la peau à l'aide des pouces.
 - Demander au patient d'inspirer. Laisser les mains se déplacer selon le mouvement inspiratoire.
 - Evaluer l'amplitude et la symétrie du mouvement lors d'une grande inspiration.

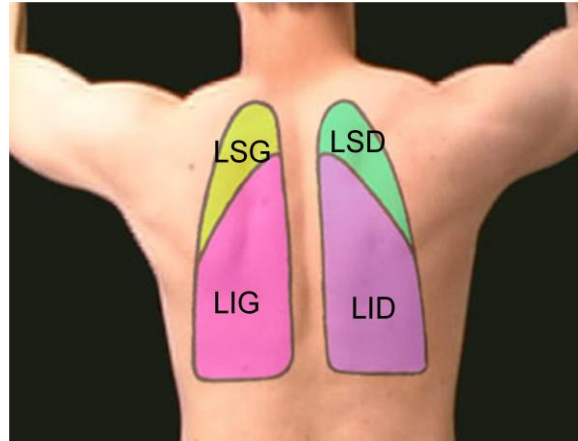


3. Percussion :

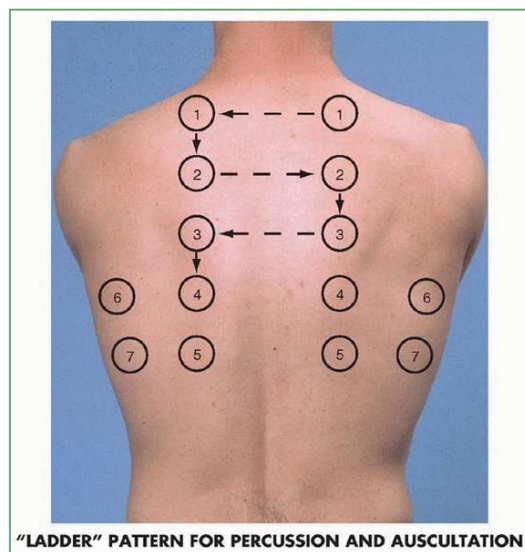
Il faut éviter de percuter la scapula. De ce fait, on demande au patient de croiser ses bras de manière à effectuer une rotation externe des omoplates.

- Percuter et comparer les deux côtés. *Il est important que la comparaison gauche droite s'effectue au même niveau horizontal.*
- Délimiter les bases pulmonaires : transition entre la sonorité du poumon et la matité des loges lombaires.

Un épanchement pleural ou une paralysie diaphragmatique élèvent la limite supérieure de la sub-matité.

4. Auscultation : *Utiliser la membrane du stéthoscope*

- Comparer les zones symétriques des poumons (LSG-> LSD → LIG -> LID)
- Le murmure respiratoire est entendu sur les aires pulmonaires.



Sons de percussion	Intensité, hauteur et durée relatives	Exemples
Matité franche	Faible/aiguë/brève	Epanchement pleural abondant
Sub-matité	Moyenne/moyenne/moyenne	Pneumonie lobaire
Sonorité	Forte/grave/longue	Poumon normal ; bronchite chronique non compliquée
Hypersonorité	Plus forte/plus grave/plus longue	Emphysème, pneumothorax
Tympanisme	Forte/aiguë (le timbre est musical)	Pneumothorax important

EXAMEN NEUROLOGIQUE

FORC E MUSCULAIRE

THÉORIE

Rappel cotation force musculaire ; système MRC 0 - 5 (contre gravité avec maintien = 3), normal = 5, si < 5 = parésie ou faiblesse musculaire (MRC=Medical Research Council ou conseil scientifique britannique ayant reconnu après la 1^{ère} Guerre mondiale l'utilité d'une cotation internationale) .

Performance réalisée	Kendall	MRC
Maintien de la position d'examen contre pesanteur et opposition maximale.	100	5
Idem mais maintien contre une opposition modérée.	80	4
Idem mais maintien contre une légère opposition.	60	3 +
Maintien de la position d'examen contre pesanteur ou possibilité d'amener le segment dans la position d'examen et de l'y maintenir contre pesanteur.	50	3
Abandon progressif de la position d'examen contre pesanteur, ou une légère assistance est nécessaire pour compléter le mouvement ou bien le mouvement est complet dans toute son amplitude en atténuant l'action de la pesanteur.	40	3 -
Possibilité de mobilisation du segment dans une amplitude partielle pesanteur atténuée.	20	2
Pour les muscles apparents ou accessibles au palper une faible contraction peut être perçue dans le muscle, ou bien le tendon peut faire saillie lors de la contraction musculaire, mais il n'y a aucun mouvement décelable.	5	1
Aucune contraction perçue.	0	0

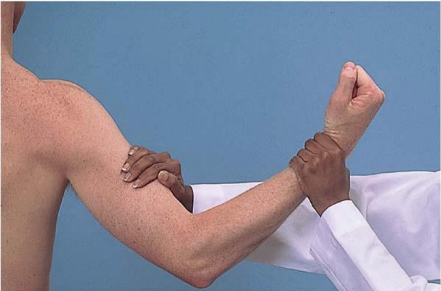
La précision de l'examen est fonction des hypothèses de travail

Les épreuves fonctionnelles permettent de donner une appréciation de sévérité des déficits

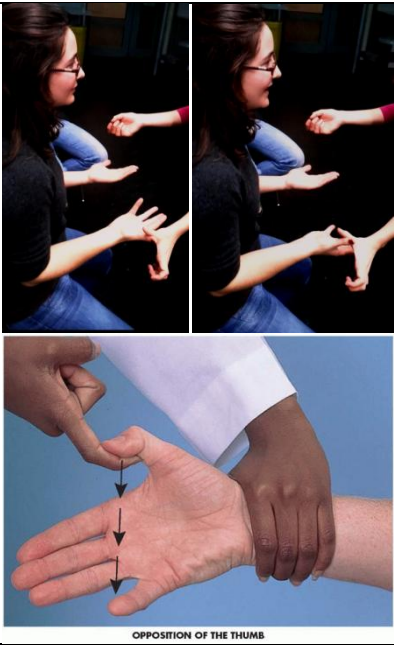
Les troubles à la marche peuvent être revus à la BDFM CHUV, BH (R. Ménétreay, Attention à la marche, Cote WE 103 MEN)

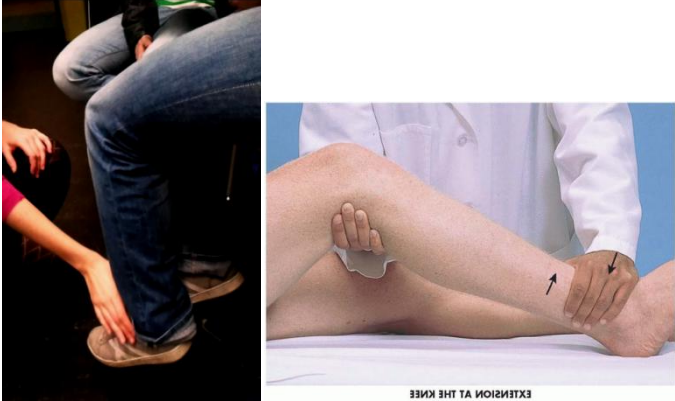
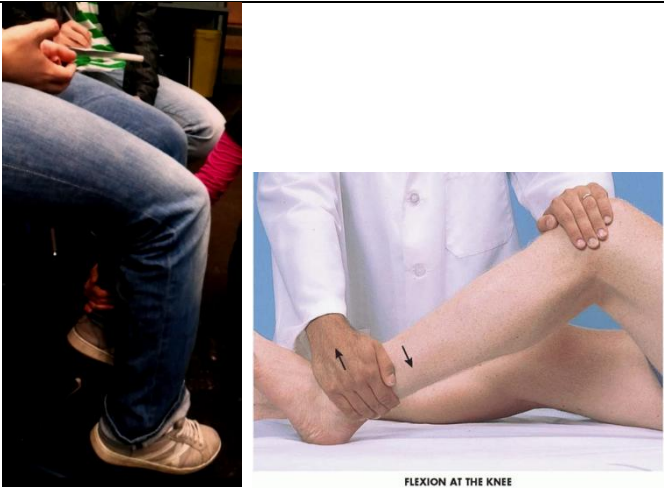
PRATIQUE

1. Assis, pour l'examen des muscles des membres supérieurs (sous-épineux; deltoïde ; biceps brachial ; triceps brachial ; extenseurs poignet ; fléchisseurs poignets ; extenseurs doigts ; fléchisseurs doigts ; interosseux et abd doigt V ; court abducteur du pouce) et pour les muscles proximaux des membres inférieurs ; fléchisseurs cuisse ; quadriceps ; fléchisseurs genou).
2. Assis ou couché, pour tester la motilité fine des doigts (et des orteils), signe mineur pour une atteinte pyramidale.

Muscles des membres supérieurs	Objectifs	Exemples (assis)
<u>Sous-épineux</u>	L'examineur contre une rotation externe du bras	
<u>Deltoïde</u>	L'examineur contre l'adduction du bras	
<u>Biceps brachial</u>	Patient : flexion de l'avant-bras Examineur : contrer une flexion de l'avant bras	  FLEXION AT ELBOW
<u>Triceps brachial</u>	Patient : Avant-bras en en flexion et effectuer une extension de l'avant-bras Examineur : Contrer une extension de l'avant-bras	  EXTENSION AT ELBOW
<u>Extenseurs poignet</u>	Patient : Faire un poing, mettre en extension le poing et résister à la flexion Examineur : Effectuer une flexion du poignet sur le poing du patient.	

<u>Fléchisseurs poignets</u>	Patient : Flexion de la main le poing fermé et résister à l'extension Examineur : Exercer une force conduisant à l'extension	
<u>Extenseurs doigts</u>	Patient : Main et avant-bras en pronation. Doigts en extension. Examineur : provoque une flexion des doigts en appuyant par-dessus à l'extrémité des doigts	
<u>Fléchisseurs doigts</u>	Patient : bras étendus. Ouvrir la main et serrer les deux doigts de l'examineur aussi fort que possible et ne pas les laisser aller. Examineur : Placer l'index et le majeur sur le creux de la main Essayer de retirer les doigts en effectuant un mouvement de traction à l'opposée du patient. Tester les deux poignées facilite la comparaison	 

<u>Interosseux et abducteur du 5^e doigt</u>	Patient : Main en pronation. Abduction des doigts de la main. Résister l'adduction. Examineur : Effectuer une adduction des doigts	
<u>Court abducteur du pouce</u>	Patient : Main en supination. Le patient essaie de toucher la pointe du petit doigt (opposition) Examineur : contre le mouvement du pouce (reposition)	
Muscles proximaux des membres inférieurs	Objectifs	Exemples (assis)
<u>Fléchisseurs de la cuisse</u> <i>Ilio-psoas (L2, L3, L4)</i>	Patient : Flexion de la cuisse (une après l'autre) Examineur : Contrer la flexion <i>Si couché : Le patient soulève sa cuisse et l'examineur oppose une résistance</i>	

<u>Quadriceps</u> <i>NB : Attention, un des muscles les plus puissants.</i> <i>(L2, L3, L4)</i>	Patient : Extension de la jambe Examineur : contrer l'extension <i>Si couché : L'examineur maintient le genou en flexion. Le patient étend la jambe contre la main.</i>	 EXTENSION AT THE KNEE
<u>Fléchisseurs du genou</u> <i>Ischio-jambiers (L4, L5, S1, S2)</i>	Patient : Flexion de la jambe Examineur : Contrer la flexion <i>Si couché : L'examineur place la jambe du patient de manière à que le genou soit fléchi et le pied repose sur le lit. Le patient doit garder le pied contre le lit, lorsque l'examineur essaie d'étendre la jambe.</i>	 FLEXION AT THE KNEE

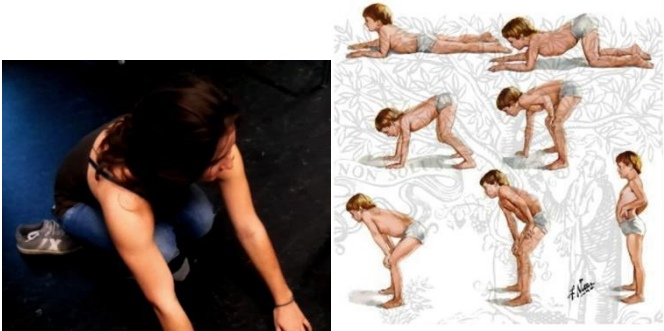
3. Couché, pour l'examen de la partie distale des muscles des membres inférieurs ; extenseurs et fléchisseurs du pied et des orteils ; orteils). Les muscles examinés en position assise peuvent aussi être examinés en position couchée.

Muscles des membres inférieurs	Objectifs	Exemples (couché)
<u>Extenseurs du pied et des orteils</u> <i>Tibial antérieur (L4, L5)</i>	Patient : extension (dorsi-flexion) du pied Examineur : Contrer l'extension	 DORSIFLEXION AT THE ANKLE

<u>Fléchisseurs du pied et des orteils</u> <i>Gastrocnémiens</i> <i>Solaire</i> <i>(S1)</i>	Patient : flexion du pied Examineur : Contrer la flexion	
<u>Orteils</u>	Extension et flexion comme pour les doigts	

4. Épreuves fonctionnelles : Relever de la tête et du tronc ; épreuve des bras tendus et jambes fléchies ; élévation des bras en dessus de la tête ; accroupissement et relever possible (si pathologique = signe de Gowers) ou épreuve du tabouret ; marche sur les pieds et les talons ; tient sur une jambe (si parésie du moyen fessier = signe de Trendelenbourg).

Epreuves fonctionnelles	Objectifs & Constatations	Exemples et anomalies
<u>Relever le tête et le tronc</u>		
<u>Jambes fléchies</u>	Les manœuvres de Mingazzini (sur le dos) ou de Barré (sur le ventre) explorent la force des muscles fléchisseurs de cuisse. Le patient doit garder les cuisses fléchies à 90° sur le bassin pendant quelques secondes; une chute du côté atteint peut alors survenir.	

<u>Bras tendus</u>	20 à 30 secondes avec les deux bras tendus vers l'avant, en supination, et les yeux fermés. <i>En demandant au patient de garder les bras et les yeux fermés, l'examineur appuie sur les bras brusquement vers le bas. Les bras normalement retournent en douceur vers leur position horizontale. Son absence indique une faiblesse, un manque de coordination.</i>	 <i>Flexion et pronation au niveau du coude et dérive vers le bas en cas la lésion du faisceau pyramidal contre-latéral.</i>
<u>Elévation des bras au-dessus de la tête</u>		
<u>Accroupissement et se relever</u>	Signe de Gowers : Parésie de la musculature proximale des membres inférieurs. Le patient est obligé de se servir de ses mains et de ses bras pour passer de la position agenouillée à la position debout (manque de force des muscles des hanches et des cuisses).	
<u>Épreuve du tabouret</u>	<i>Se relever à partir de la position assise,</i>	<i>Une difficulté à cette à cette épreuve suggère une faiblesse des muscles proximaux (extenseurs de la hanche, du quadriceps</i>

	<i>sans s'aider des bras, et monter sur un tabouret solide sont des tests plus adéquats que les sautillements et les genuflexions quand les patients sont âgés ou faibles.</i>		<i>(extenseur du genou), ou des deux. Les gens qui ont une diminution de la force des muscles de la ceinture pelvienne et des membres inférieurs ont du mal à faire ces exercices.</i>
<u>Marcher sur les pieds et les talons</u>	<i>Marcher, la pointe d'un pied touchant le talon de l'autre, en ligne droite.</i> <i>Marcher sur la pointe des pieds, puis sur les talons: des tests sensibles, respectivement, de la flexion plantaire et dorsale des chevilles, aussi bien que de l'équilibre.</i>		<i>Marcher dans la pièce ou aller jusqu'au couloir, faire demi-tour et revenir. Observez son attitude, son équilibre, le balancement des bras et les mouvements des membres inférieurs. Normalement, l'équilibre est aisé, les bras se balancent sur les côtés et les demi-tours sont accomplis sans à-coups. Une démarche incoordonnée, chancelante, instable est dite ataxique. L'ataxie peut être due à une pathologie cérébelleuse, la perte du sens de la position ou une intoxication.</i> <i>la démarche point du pied-talon peut révéler une ataxie non évidente jusque-là.</i> <i>La marche sur la pointe des pieds ou les talons peut révéler une faiblesse musculaire distale des membres inférieurs. L'impossibilité de marcher sur les talons est un test sensible de lésion du faisceau corticospinal.</i>
<u>Tenir sur une jambe</u>	Le signe de Trendelenbourg correspond à une parésie du moyen fessier (image de droite)		

RÉFLEXES

THÉORIE

- Rappel de la cotation 0 - 4+ (normal 2+ ; si >2+ = sémiologie pyramidale ; si <2+ = sémiologie périphérique) :

Méthode habituelle pour décrire les ROT et les réflexes cutanés plantaires

☐ Droitier ☐ Gaucher

Réflexes	Dr	G	de 0 (absent) à ++++ (vif et clonique), normal = ++
Stylo-radial (brachioradial)	2+	2+	
Biceps brachial	2+	2+	
Triceps brachial	2+	2+	
Fléchisseurs des doigts			
Cutanés abdominaux supérieurs	+	+	
Cutanés abdominaux inférieurs	+	+	
Rotulien (quadriceps)	2+	2+	
Achilléen (triceps sural)	2+	2+	
Réflexe cutané plantaire recherche du signe de Babinski	↓	↓	

In English, pretty the same, as follows;

	Right	Left
Biceps	2+	2+
Triceps	2+	2+
Brachioradialis	2+	2+
Patellar	2+	2+
Achilles	2+	2+
Plantar	↓	↓

*Grades 0 to 4+ (see text) used for all but plantar reflex, which is down (↓, normal), absent (0), or up (↑, abnormal). Other reflexes must be added and charted as needed.

- L'étude des niveaux métamériques sont limités lors de l'étude des ROT:
 - Seuls sont examinés C6 et C7 aux membres supérieurs.
 - L4 et S1 aux membres inférieurs.
- Utiliser un marteau à tête lourde.
- Lors du déclenchement des ROT, évoquer 2-3 fois à 1 niveau, puis déclencher le même ROT controlatéral.
- Utiliser les manœuvres de facilitation connues (pour créer une inhibition physiologique)

Si les réflexes du patient sont diminués ou abolis de façon symétrique, on utilise le renforcement, une technique faisant appel à la contraction isométrique d'autres muscles (pendant au plus 10 secondes), qui peut accroître l'activité réflexe.

Pour les réflexes des membres supérieurs, demandez par exemple au sujet de serrer les dents ou de comprimer sa cuisse avec sa main opposée.

Si les réflexes des membres inférieurs sont diminués ou abolis, vous pouvez les renforcer ne demandant au sujet de tenter d'écartier l'une de l'autre les deux mains réunies par les doigts en crochets (manœuvre de Jendrassik). Dites bien au patient de tirer juste avant de percuter le tendon.

Il peut aussi décoller la tête du plan du lit (ou fermer sa mâchoire) ou effectuer une flexion plantaire (c).⁶

⁶ D'après Barbara Bates

PRATIQUE

Encourager le patient à se détendre. Utiliser les manœuvres de facilitation.

Les réflexes s'effectuent des deux côtés. Le réflexe contre-latéral suit le premier réflexe de manière à pouvoir les comparer.

Tous les ROT sont évocables du même côté du lit sauf 1 Achilléen controlatéral.

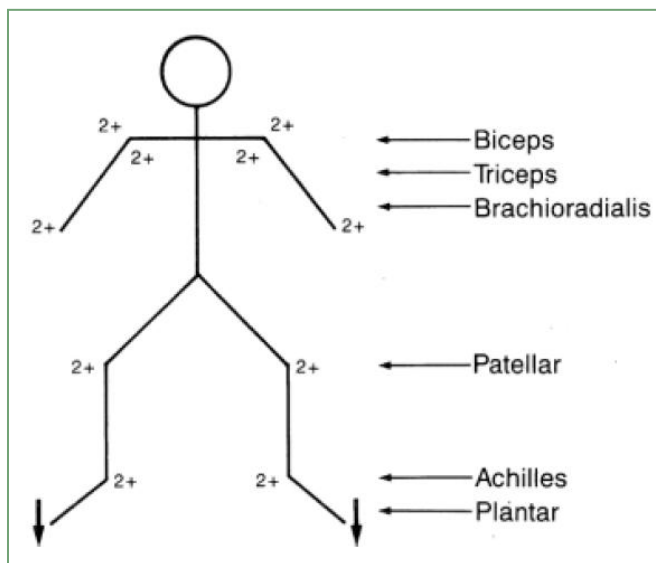
Tenez le marteau à réflexe de manière lâche, entre le pouce et l'index afin qu'il pivote librement dans un arc (limité par la paume de la main et des doigts autres). Avec le poignet détendu, frapper le tendon vivement à l'aide d'un mouvement du poignet rapide.

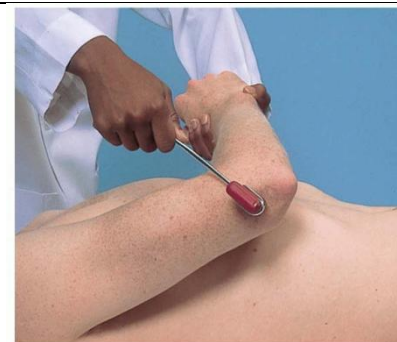
Notez la vitesse, la force et l'amplitude de la réponse réflexe et la qualité de la réponse en utilisant l'échelle. N'oubliez pas de toujours comparer la réponse d'un côté à l'autre.

Erreurs fréquentes:

- ⚠ Le marteau n'atteint pas la cible du tendon.
- ⚠ Le marteau n'est pas déclenché assez fort.
- ⚠ Les ROT ne sont pas évoqués du même côté du lit.
- ⚠ Le réflexe cutané plantaire n'est pas frotté suffisamment au bord latéral du pied jusqu'à la base du gros orteil.

Utiliser le schéma suivant pour la prise de notes :

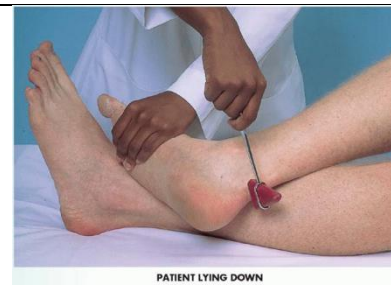


Muscles	Comment faire?	Patient assis	Patient couché	Si problèmes
<u>Biceps brachial</u> ROT bicipital (C5-C6)	• Avant-bras tenu flechi • Percussion du pouce de l'examineur placé sur le tendon d'insertion du biceps • Contraction du biceps et flexion de l'avant bras sur le bras	 PATIENT SITTING	 PATIENT LYING DOWN	
<u>Triceps brachial</u> ROT tricipital (C7)	• Avant-bras tenu fléchi • Epaule légèrement surélevée • Percussion du tendon du triceps au-dessus de l'olécrâne. • Contraction du triceps brachial et extension de l'avant bras.			 Si le patient n'arrive pas à se détendre, essayez de soutenir le bras. Demander au patient de se laisser aller (bras mous).

<u>Brachio-radial</u> ROT brachioradial (C6)	• Avant-bras tenu en demi-flexion et demi-supination • Percussion de l'apophyse styloïde du radius • Contraction du long supinateur et flexion de l'avant-bras			
<u>Quadriceps</u> ROT rotulien ou quadricipital (L4)	• Membre inférieur en légère flexion et soutenu au niveau du creux poplité par l'examineur pour bien détendre la cuisse ou position assise • Percussion du tendon d'insertion du quadriceps sous la rotule • Contraction du quadriceps et extension de la jambe	 PATIENT SITTING		 Deux méthodes sont utiles lorsque l'on examine le patient en décubitus dorsal. Soutenir les deux genoux à la fois, comme indiqué ci-dessous à gauche, vous permet d'évaluer de petites différences entre les réflexes du genou (tester de manière répétée un réflexe, puis l'autre). Parfois, cependant, soutenir deux jambes rend mal à l'aise à la fois l'examineur et le patient. Vous pouvez reposer votre bras de support sous la jambe du patient, comme illustré ci-dessous à droite. Certains patients trouvent plus facile de se détendre avec cette méthode.

Achillien ROT Achillien (S1)

- Le genou fléchi du patient repose en abduction sur le lit
- L'examineur tient le pied en position intermédiaire et percute le tendon d'Achille.
- Contraction du triceps sural et extension du pied

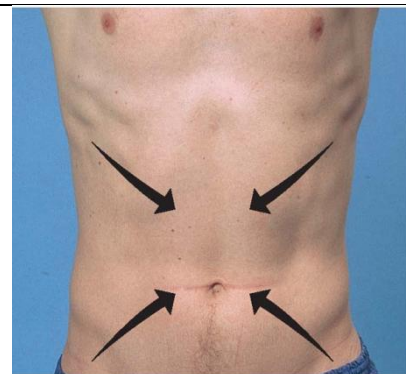


Réflexes cutanés :

A réaliser uniquement en position couchée !

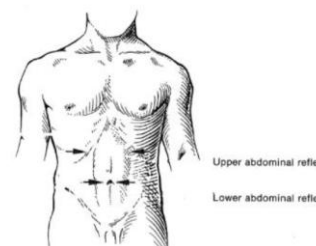
Cutané abdominal

- Gratter légèrement mais rapidement chaque côté de l'abdomen, au dessus (T8, T9, T10) et au-dessous (T10, T11, T12) de l'ombilic, selon les directions indiquées dans la figure.
- Servez-vous d'une clef, d'un écouvillon ou d'un abaisse-langue fendu longitudinalement.
- Notez la contraction des muscles abdominaux et la déviation de l'ombilic vers le stimulus.



Réflexes cutanés abdominaux

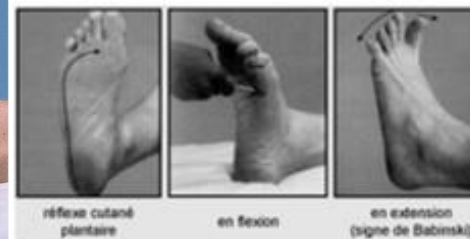
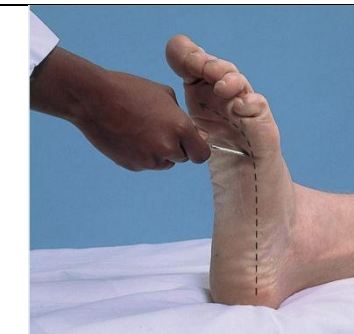
(absents dans les atteintes pyramidales!)



L'obésité peut masquer un réflexe abdominal. Dans ce cas, utilisez un doigt pour tirer l'ombilic du sujet du côté opposé à la stimulation. On perçoit la contraction musculaire avec le doigt qui rétracte l'ombilic.

Réflexe cutané plantaire (=RCP) (L5, S1).

- Appliqué un objet depuis la face latérale de la semelle du talon à la pointe du pied
- Utilisez un léger stimulus et appuyer plus fortement si nécessaire.
- Mouvement du gros orteil, flexion plantaire



Si extension anormale des orteils = signe de Babinski

SENSIBILITÉ

THÉORIE

- Rappel des différentes modalités protopathiques et épicritiques
- Connaître les niveaux métamériques : mamelons, ombilic, racines des extrémités
- La précision de l'examen est fonction du contexte .
- Les épreuves fonctionnelles permettent de donner une appréciation de sévérité des déficits .

PRATIQUE

- L'examen débute au niveau de la base unguéale des indes et des gros orteils. Si la personne n'a pas de sensibilité/reconnaissance, il faut remonter proximale vers le poignet/cheville et le coude/genoux.
- En effet, une cartographie sensorielle méticuleuse permet d'établir le niveau d'une lésion de la moelle épinière et de déterminer si cette lésion résulte d'une lésion d'une racine nerveuse, un nerf périphérique principale, ou l'une de ses branches.
- Il faut toujours comparer des zones symétriques sur les deux côtés du corps, y compris les bras, les jambes et le tronc.
- Lorsque vous détectez des résultats anormaux, il faut les mettre en corrélation avec le moteur et l'activité réflexe.
- Lorsque vous détectez une zone de perte sensorielle ou d'hypersensibilité, tracer ses frontières en détail. Il faut stimuler en premier point la sensibilité réduite, et se déplacer par étapes progressives jusqu'à ce que le patient détecte le changement.
- Évaluer le patient attentivement, en vous posant les questions suivantes:
 - Est-ce que la lésion sous- jacente est centrale ou périphérique ?
 - Est-ce que la perte sensorielle unilatérale ou bilatérale?
 - Il y a-t-il un modèle suggérant une distribution métamérique, une poly-neuropathie, ou un syndrome de la moelle épinière avec une perte de la douleur et de la sensation de température mais aussi le toucher intact et les vibrations?

RECONNAISSANCE AU PIQUER – TOUCHER

- Lorsque l'examineur teste la douleur, la température et la sensation du toucher, il compare les deux zones symétriques du corps et les régions distales avec les régions proximales.
- Les dermatomes testés sont :
 - Les deux épaules (C4),
 - Les régions interne et externe de l'avant-bras (C6 et T1),
 - Les pouces et les petits doigts (C6 et C8)
 - Le devant des deux cuisses (L2)
 - Les aspects médians et latéraux de deux veaux (L4 et L5)
 - Les petits orteils (S1)
 - La face interne de chaque fesse (S3).
- L'examineur utilise un coton-tige pour le test de la douleur et celui du toucher. **Les stimulations toucher/piquer doivent être légères et répétées au même site, 2-3 fois.**

TOUCHER

- L'examineur applique le coton-tige sur les différents dermatomes.
- Il faut toucher légèrement la peau, en évitant la pression.
- Demandez au patient de faire signe chaque fois qu'un touché est ressenti.
- L'examineur compare d'un côté du corps à un autre.
- Normalement, la peau est normalement relativement insensible et devrait être évitée.

DOULEUR

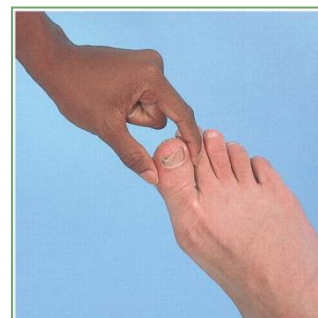
- Même procédure mais avec les pics du coton-tige cassé en deux.
- L'examineur demande au patient si la douleur est aiguë ou sourde ou de comparer («Est- ce que vous ressentez la même chose ? »).

TEMPÉRATURE

- Le sens de température nécessite l'utilisation de petits Erlenmeyer remplis d'eau chaude/froide.
- Le patient indique si la sensation est froide ou chaude.

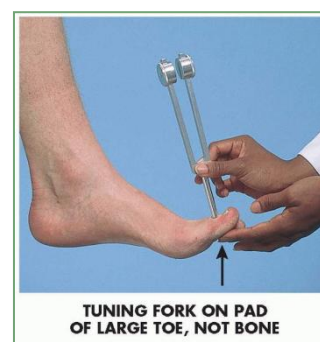
RECONNAISSANCE DU SENS DE POSITION (OU ARTHROKINÉSIE)

- Lors du test de vibration et du sens de position, il faut d'abord tester les doigts et les orteils. Si ceux-ci sont normaux, vous pouvez supposer que les zones plus proximales sont également normales.
- L'examineur saisit le gros orteil/pouce de manière latérale. Il exécute ensuite des mouvements rapides. Le patient doit indiquer, les yeux fermés, la position du pouce ou de l'orteil.



RECONNAISSANCE DU SENS VIBRATOIRE (OU PALLESTHÉSIE)

- Un diapason de 128 ou 256Hz est utilisé et est appliqué sur une saillie osseuse.
- L'examineur fait vibrer le diapason. Le patient lui indique lorsqu'il ne ressent plus rien. L'examineur à ce moment-là, observe la notation.
- Normalement, on place le diapason sur le bord antérieur du tibia, les chevilles et les processus styloïdes.



STÉRÉOGENÈSE (MODALITÉS COMPLEXES)

- La stéréognosie, aussi appelée gnose tactile se définit par la capacité d'une personne à reconnaître et identifier les caractéristiques d'un objet ou d'une forme géométrique uniquement en sollicitant les perceptions tactiles (toucher, texture et température) et les



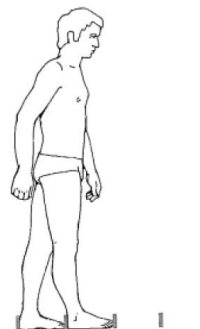
informations proprioceptives (pression, position, mouvement et poids) que l'objet ou la forme fournissent (Carlson & Brooks, 2009).

- L'examineur utilise une pièce de monnaie ou un objet et demande au patient d'indiquer le type de monnaie (20 centimes ou 1 franc). L'autre possibilité est de dessiner le chiffre 3 sur la peau
- Nota bene : L'étude du sens de la stéréognosie (objet fin dans la main sans contrôle visuel) peut être utile dans une appréciation intégrée des sensibilités (cortex pariétal).

ÉPREUVES FONCTIONNELLES

DÉMARCHE DU FUNAMBULE (PIEDS APPONDUS L'UN DEVANT L'AUTRE)

- L'examineur demande au patient de marcher un pied devant l'autre ou du **funambule** (test proprioceptif, vestibulaire ou cérébelleux).
- Ce test permet de déterminer un déséquilibre ou une ataxie.



ÉPREUVE DE ROMBERG, D'ABORD PIED SERRÉS ET BRAS TENDUS, PUIS FERMETURE OCULAIRE

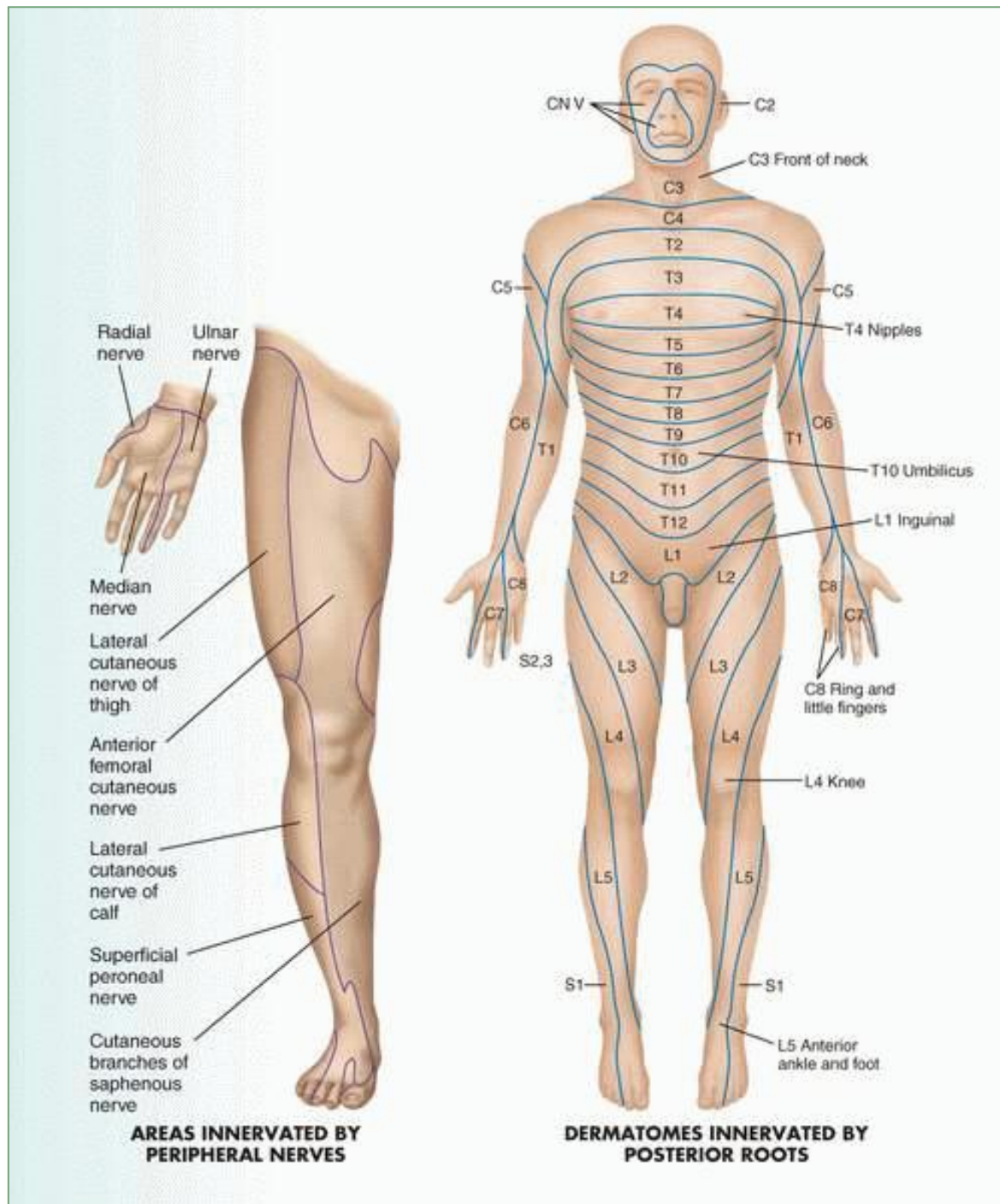
- L'examineur demande au patient de se placer le patient debout sans autre appui que les talons joints sur le sol, et il observe la posture du patient avec les yeux ouverts.
- Les membres supérieurs sont tenus collés au corps, mais on peut sensibiliser l'épreuve en les plaçant autrement: tendus en avant paumes en l'air (pour mieux voir les oscillations), coudes fléchis avec les index pointés en avant (pour mieux voir les déviations latérales). L'examineur suit la même procédure en demandant au patient de lever les bras en avant.
- L'examineur demande au patient ensuite de fermer les yeux et il observe la posture.
- Trois atteintes perturbent l'épreuve en déterminant un déséquilibre (ataxie statique):
 - Cordonale postérieure (donne le vrai signe de Romberg)
 - Cérébelleuse
 - Vestibulaire (faux signes de Romberg)

	Atteinte cordonale postérieure	Atteinte cérébelleuse	Atteinte vestibulaire
Description du déséquilibre	Oscillations puis chute, non latéralisées	Oscillations non latéralisées, obligation d'écarter les pieds, pour ne pas tomber, danse des tendons jambiers antérieurs visibles à la face antérieure des chevilles.	Déviations latéralisées vers le côté du labyrinthe
Fermeture des yeux	Déclenche ou aggrave le déséquilibre	Sans effet	Déclenche ou aggrave le déséquilibre lésé

Les trois fonctions (proprioception (= vestibulaire et cordonale postérieure), cervelet, visuel) contribuent à maintenir debout. S'il manque la fonction visuelle (c'est-à-dire si l'on ferme les yeux), l'épreuve de Romberg indique si c'est la fonction proprioceptive ou cérébelleuse qui est atteinte.

EPREUVE DES BRAS TENDUS ET JAMBES FLÉCHIES.

- Cf. : force musculaire



EXAMEN ET COTATION ARTICULAIRE

OBJECTIFS

CONNAÎTRE L'UTILISATION DU GONIOMÈTRE

Le goniomètre est un instrument qui permet de mesurer l'angle de l'amplitude articulaire en degré par rapport à la position anatomique.

DISTINGUER LA MOBILITÉ PASSIVE DE L'ACTIVE

- Mobilité active : le patient fait un mouvement.
- Mobilité passive : l'examineur fait le mouvement.

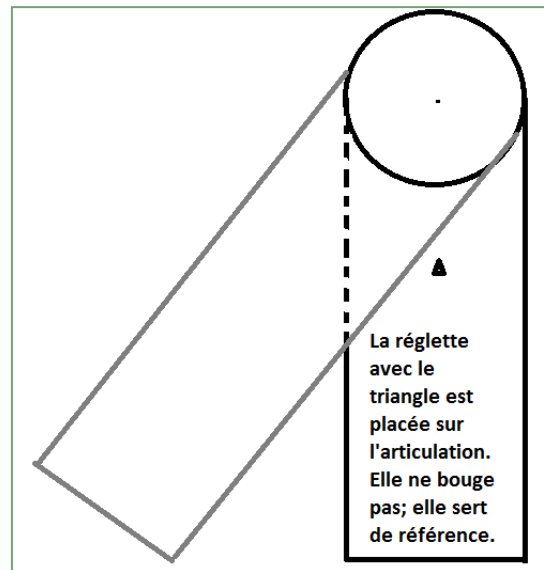
UTILISER LA COTATION ARTICULAIRE INTERNATIONALE ET SA NOTATION

La cotation internationale repose sur trois nombres :

- Le 1^{er} et le dernier (3^e) donnent l'amplitude des mouvements dans les deux directions opposées (flexion-extension).
- Le chiffre central (2^e) donne la position neutre

Exemples :

- Flexion de l'épaule 125°, extension 15°, on notera : 125-0-15
- Flexion du genou 120° avec une flexion de 12°, on notera : 120-12-0
- Flexion du genou 140° avec un recurvatum de 5°, on notera 140-0-5



THÉORIE

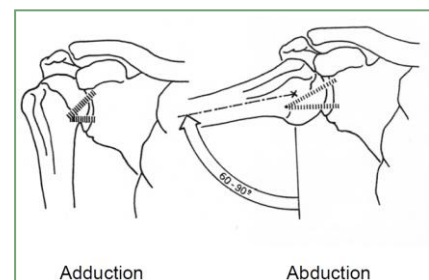
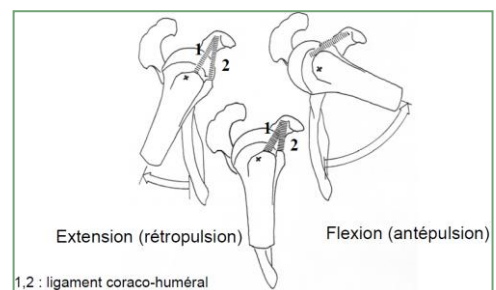
EPAULE

L'épaule possède 3 articulations :

- articulation sterno-claviculaire : énarthrose (3 degrés de liberté)
- articulation acromio-claviculaire
- articulation scapulo-humérale : énarthrose

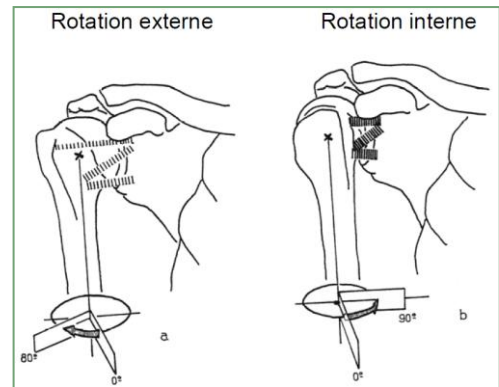
Mouvements :

- Flexion : mm. grand pectoral, coraco-brachial deltoïde (faisceau claviculaire)
- Extension : mm. deltoïde (faisceau spinal), grand pectoral
- Abduction : mm. supra-épineux et deltoïde (faisceau



acromial)

- Adduction : mm. grand dorsal, grand pectoral, coraco-brachial, subscapulaire, grand rond, deltoïde (faisceau spinal et faisceau claviculaire)
- Rotation interne : mm. subscapulaire (test du lift-off), grand rond, grand dorsal, grand pectoral et deltoïde (faisceau claviculaire)
- Rotation externe : mm. infra-épineux, petit rond et deltoïde (faisceau spinal)



GENOU

- Le genou dispose de 4 ligaments :
 - Ligament collatéral fibulaire
 - Ligament collatéral tibiale
 - Ligament croisé antérieur
 - Ligament croisé postérieur
- La laxité latérale teste les ligaments collatéraux fibulaire.
- La laxité médiale teste les ligaments collatéraux tibiaux.
- La notation utilisée pour décrire la laxité est : +, ++ ou +++.

PRATIQUE

1. Se présenter, expliquer l'examen :
 - « Bonjour[...]. Je souhaiterais contrôler l'état de vos articulations ».
 - « Pour cela, je vais utiliser un goniomètre. Il est constitué de deux réglettes qui me permettent de mesurer les angles des articulations. »
 - « Je le place au-dessus d'une articulation. Une des deux réglettes de base reste sur l'articulation et l'autre suit le mouvement. »
 - « Pour pouvoir mesurer, je vais vous demander d'effectuer certains mouvements. Dans d'autres cas, c'est moi qui va déplacer vos membres pour effectuer certains mouvements »
 - « Est-ce que vous m'avez bien compris ? Est-ce que vous avez des questions ? »
2. *Demander au patient de se déshabiller. En profiter pour scruter la présence d'hématomes, brûlures...*
 NB : Il ne faut pas aider le patient à se déshabiller sauf s'il a de la peine. Le déshabillage renseigne sur les capacités musculaires et articulaires du patient.

EPAULE (LE PATIENT EST ASSIS SUR UNE CHAISE)

3. (Palper les articulations)
4. Flexion et extension :
 - L'examineur se place de côté, latéralement au patient. Il place le goniomètre latéralement. La position au repos correspond au bras collé contre le thorax.
 - Il demande au patient de réaliser une extension puis une flexion.
 - L'examineur exécute ensuite ces deux mouvements passivement.
 - Il réalise ensuite ces mouvements avec l'autre bras.

5. Abduction et adduction :

- L'examineur se place derrière le patient.
- La position au repos correspond au bras collé contre le thorax.
- Il demande au patient de réaliser une abduction (vers le haut).
- Il demande au patient ensuite de réaliser une adduction, c'est-à-dire de ramener son bras derrière le dos.
- L'examineur réalise ensuite les mouvements passivement.
- Mêmes étapes avec l'autre bras.

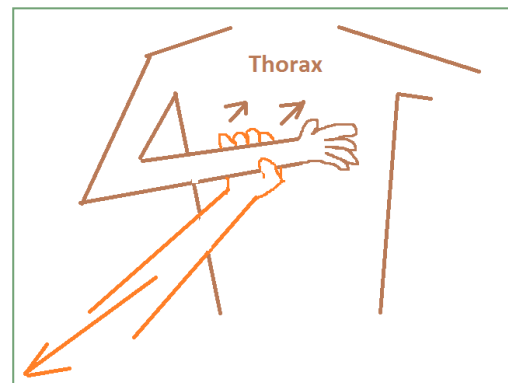
6. Rotation externe :

- L'examineur se place latéralement.
- La position basale correspond une flexion du bras à 90°, collé contre les côtes (la main pointe vers l'avant, elle n'est pas collée contre l'abdomen).
- Le patient réalise une rotation externe.
- L'examineur réalise ensuite le mouvement passivement.
- Même procédé avec l'autre bras.

7. Rotation interne :

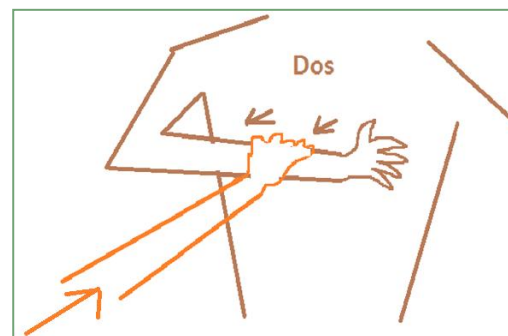
- L'examineur se place latéralement.
- La position basale correspond une flexion du bras à 90°, collé contre le thorax.
- Belly press :

- Le patient place le plat de sa main sur son thorax, au niveau de l'apophyse xiphoïde. Le coude est placé contre les côtes.
- Le patient doit maintenir le bras collé au thorax.
- L'examineur teste la force musculaire en tirant le bras vers lui, dans le sens contraire au patient.



- Lift-off ou test de Gerber :

- Le patient place le dos de sa main sur son dos.
- Le patient éloigne son bras de son dos.
- L'examineur s'oppose au mouvement et évalue ainsi la force.

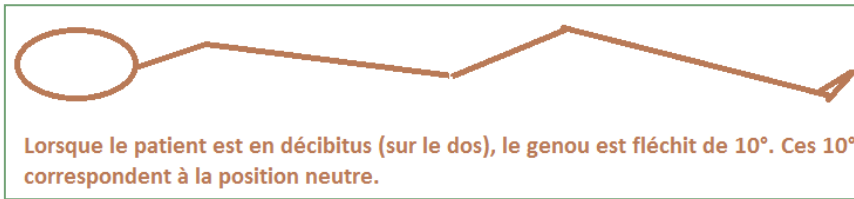


- Tester l'autre bras avec le Belly press et le lift-off.

- Tester le mouvement passif :

- Le patient place le plat de sa main dans le dos.
- Il monte son pouce aussi que possible.
- L'examineur essaie ensuite de le monter le plus haut possible (attention le patient ne doit pas avoir mal).
- L'examineur mesure la distance entre le pouce du patient et la C7.
- Même procédé avec l'autre bras.
- NB : Un résultat physiologique suppose que la distance soit identique pour chaque bras.

GENOU : LE PATIENT EST INSTALLÉ EN DECUBITUS

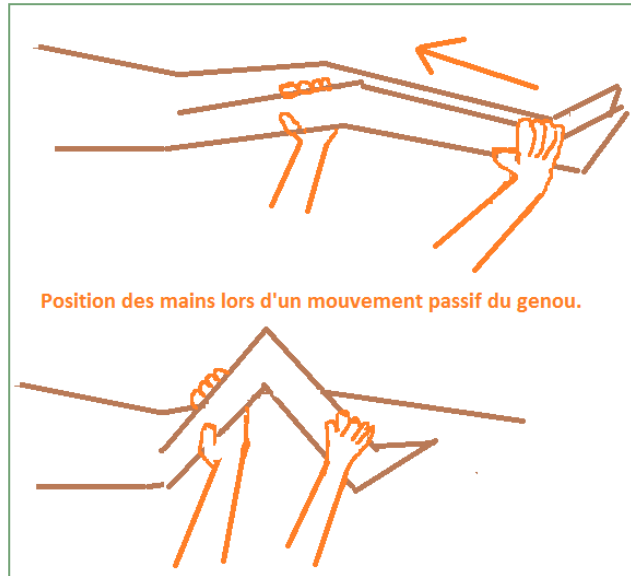


8. Identifier une présence anormale de chaleur ou d'une tuméfaction. Déterminer si les jambes sont symétriques.

9. Palper la rotule.

10. Flexion et extension :

- L'examineur se place latéralement du côté du genou examiné.
- Le patient fléchit sa jambe (il ramène sa malléole vers le côté postérieur proximal de sa cuisse).
- L'examineur réalise le même mouvement mais passivement.
- Même procédé pour l'autre membre inférieur.



11. Laxité frontale en extension :

- L'examineur se place latéralement du côté du genou examiné.
- Le patient maintient sa jambe en extension.
- L'examineur place les mains comme indiqué sur le schéma.
- Sa main droite (celle qui est dessous la cuisse) déplace le tibia médialement (varus) et latéralement (valgus) en stabilisant la cheville avec l'autre main.
- Normalement, en extension, le genou est stable sans battement, car les éléments tendus de la capsule postérieure confèrent cette absence de laxité.

12. Laxité frontale en flexion de 30° :

- L'examineur se place latéralement du côté du genou examiné.
- Le patient maintient sa jambe fléchit à 30°.
- L'examineur place les mains comme indiqué sur le schéma.
- Sa main droite (celle qui est dessous la cuisse) déplace le tibia médialement (varus) et latéralement (valgus) en stabilisant la cheville avec l'autre main.
- Normalement à 30°, le genou est plus laxé latéralement (en varus) que médialement (en valgus).

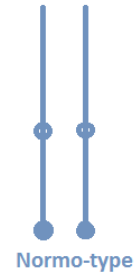
13. Même procédé avec l'autre jambe

14. Axe des membres inférieurs :

- L'examineur se place au bout de la table d'examen.
- Le patient place ses jambes en extension, rotule en zénith (le genou en légère rotation interne).
- L'examineur réunit, si possible, les deux chevilles (malléoles tibiales G et D jointes).
- Si les distances entre les deux condyles fémoraux internes et celle entre les deux malléoles sont nulles, le morphotype est normo-axé.
- Varus (lucky-luke) : un espace (en centimètre) est mesuré entre les deux condyles.
- Valgus (jambe en X) : un espace est mesuré entre les deux malléoles.

Cotation articulaire de :		
Epaule	Active	Passive
Flexion-Extension	150-0-70	
Ab-adduction	90-0-50	
Rotation externe	80°	
Rotation interne	Belly Press : +++ Lift-Off :	Distance C7 : 15 cm.
Genou		
Flexion-extension	130-10-0	
Laxité en extension	Médiale: +	Latérale: +
Laxité à 30° de flexion	Médiale ++	Latérale ++
Morphotype	Distance Inter-malléolaire DIM : cm.	Distance Inter-condylienne DIC : cm.

En bleu: valeurs physiologiques



EXAMEN DE L'ABDOMEN

- Se laver les mains (former le robinet avec le papier).
- Demander au patient de soulever son pull

CONDITIONS GÉNÉRALES

- Bon éclairage
- Patient détendu
- Mise en nu complète de l'abdomen : il faut pouvoir voir les régions inguinales
- Régions inguinales visibles
- Mains chaudes et ongles courts
 - ⚠ La vessie doit être vide
 - ⚠ Donner l'impression d'une totale disponibilité

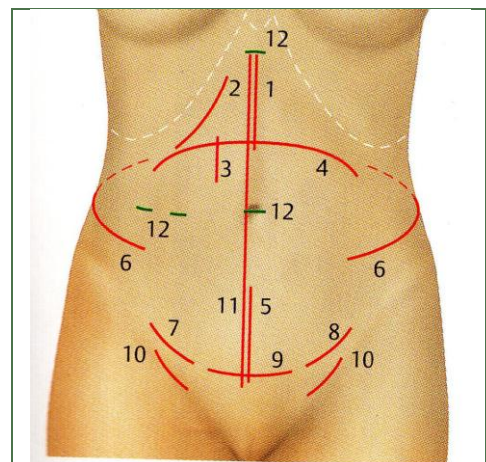
POSITIONNER LE PATIENT

- Doit être couché confortablement, sur le dos, avec un coussin sous la tête (sous les genoux).
- Les bras le long du corps
- Expliquer (prévenir) !
- Garantir l'intimité

OBSERVER

POINTS PRINCIPAUX À OBSERVER

1. Est-ce que le patient a mal ? Si une personne à mal au ventre, le patient à des jambes pliés et les mains sur le ventre.
2. Comment est-ce que le patient respire ? S'il a mal, il respire avec les poumons. Si n'a pas mal, il respire avec le ventre.
3. La peau



- 2 : rebord costal
- 4. foie et pancréas
- 6 : rétro-péritoine
- 7 : appendice
- 9 : césarienne ou hystérectomie
- 10 : vaisseaux

POINTS À OBSERVER

- Le visage du patient :
 - Malaise
 - Douleur
 - Respiration
- La peau :
 - Cicatrices : demander s'il a été opéré
 - Vergetures
 - Veines dilatées : hypertension portal : obstruction portale : cirrhose
 - Lésions cutanées
 - Autre élément : bronzé ? péristaltisme ?
- L'ombilic :
 - Localisation : est-il au milieu ?

- Aspect : il y a-t-il une voussure ?
 - Couleur
 - Hernie ?
- Allure de l'abdomen :
 - Plat, arrondi
 - Protubérant
 - « Scaphoïde »
 - Voussure localisée
 - Symétrie
- Mouvements :
 - Respiratoires : comment est-ce qu'il respire ? S'il va mal, il respire avec les poumons. S'il est en bon état, il respire avec le ventre.
 - Péristaltiques
 - Pulsatiles

AUSCULTATION

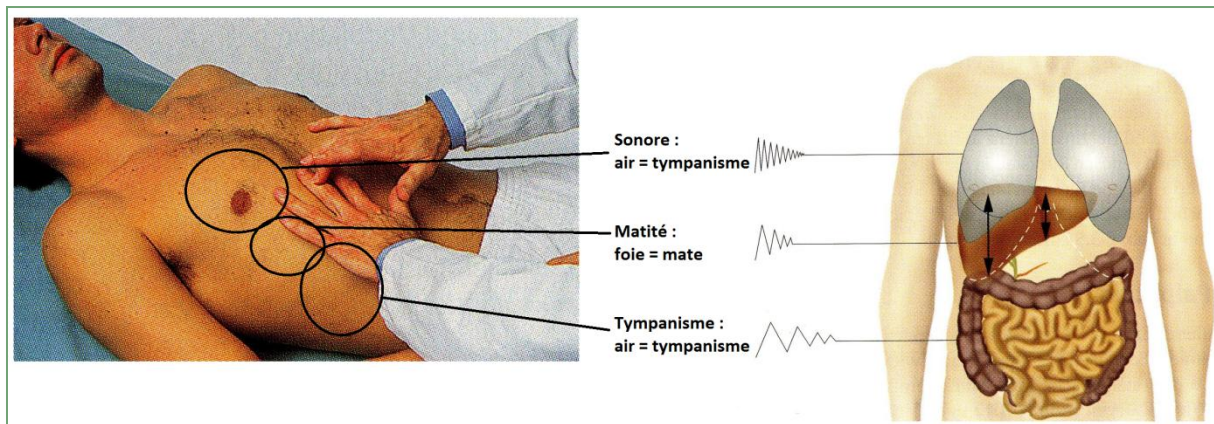
- **Avant d'examiner, demander au patient d'indiquer la (les) région(s) douloureuse(s).**
- Prévenir
- Ausculter (il faut utiliser la membrane du stéthoscope) : on pose dessus.
 - ⚠ L'auscultation doit se réaliser avant de palper sinon on risque de stimuler le péristaltisme.
 - ⚠ Il ne faut pas ausculter l'endroit où il a mal.
- Ecouter les 4 quadrants :

On peut provoquer de petits bruits et ensuite écouter. : On appuie avec le stéthoscope puis, on écoute. On ausculte avant de palper.

 - Bruits :
 - Qualité (tonalité) : aigue (toang), iléus ; gargouillement (nourriture)
 - Quantité (fréquence) : absence de bruits (iléus), augmentée (hyperpéristaltisme)
 - Normalement : cliquetis, gargouilles, fréquence 5-34/min
 - Souffle vasculaire : aorte, artère iliaque : écouter l'aorte, au centre avec la cloche.

PERCUSSION

- Prévenir :
 - Informer
 - Se désinfecter les mains et les réchauffer
 - Demander au patient lorsqu'il a mal.
- Percussion de chaque quadrant
- Délimiter le foie :
 - Commencer la percussion au niveau des poumons et descendre le long de la ligne médio-claviculaire, jusqu'à entendre le tympanisme de l'abdomen.
 - Il faut déterminer la taille du foie au niveau de la ligne médio-claviculaire.



PALPATION

⚠ Il ne faut jamais palper où le patient ressent de la douleur. Il faut terminer où le patient a mal.

- Prévenir

- En cas de résistance :

- Tenter de détendre le patient
 - Relâchement du muscle grand droit en expiration
 - Demander au patient de respirer par la bouche, la mâchoire tombante.

- Palpation superficielle

- Application :

- Placer superficiellement la main avec les 5 doigts sur les différents cadrants et observer la réaction du patient
 - Palper également la vessie



- But :

- Aide à lever la résistance musculaire
 - Identifie les structures superficielles et d'éventuelles masses .
 - Sert à identifier les points douloureux.

- Palpation profonde

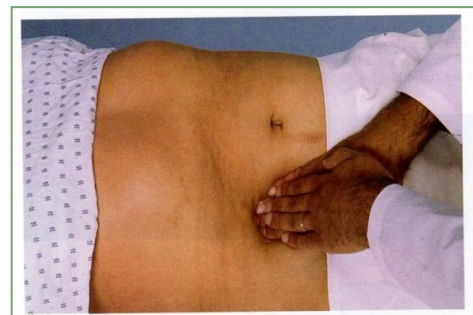
- Application :

- Exploration des 4 quadrants avec la pulpe des doigts : superposer les deux mains pour mieux contrôler la force

- Il faut terminer la palpation sur l'endroit où le patient a mal.

L'examineur doit chercher les détente. Il appuie profondément, demande au patient s'il a mal. Puis

l'examineur relâche et demande au patient s'il a mal. Ce permet d'identifier une détente (le patient souffre davantage lorsque l'examineur relâche). Celle-ci indique une irritation du péritoine, une péritonite. Cf. : Recherche d'une irritation péritonéale, un péritonisme



- Pour toute masse, préciser:

- Localisation
- Forme
- Taille
- Consistance
- Sensibilité
- Mobilité

Identifier toutes les masses et noter leur emplacement, la taille, la forme, la consistance, la tendresse, pulsations, et leur déplacement lors la respiration ou avec la main d'instruction. Corréler ces résultats (palpables) avec la percussion.

- Recherche d'une irritation péritonéale, un péritonisme :

- Palpation légère avec un doigt pour la localiser exactement : on cherche.
- Rechercher une douleur à la décompression brusque (détente) :
 - Appuyer profondément et lâcher sans prévenir en regardant le visage du patient.
 - Refaire le même mouvement en demandant, cette fois-ci, au patient d'indiquer une éventuelle douleur (lorsque l'examineur appuie ou lorsqu'il détend).
 - Demander au patient où il ressent la douleur (où l'examineur appuie ou autre part ?).
 - Le péritoine est infecté ou irrité lorsque le patient ressent plus de douleur après décompression. De plus, lorsque la douleur est étendue (géographiquement) (détente croisée), la péritonite est plus grave.

- Examen de McBurney et le signe du Psoas :

- L'appendice se trouve au niveau du point de McBurney : localisation :

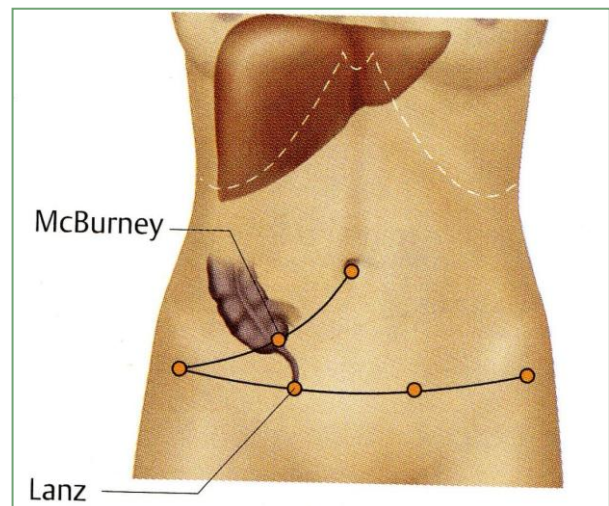
- Crête iliaque antéro-supérieure droite
- On relie la crête à l'ombilic
- Au deux tiers (~milieu) de cette ligne se trouve le point de McBurney

- Si l'appendice est enflammé, le patient souffre lorsque l'examineur appuie sur le point de McBurney

- Mais 30%, des appendices sont rétro-caecale. L'appendice est dans ce cas couché sur le psoas.

- Identifier une appendicite :

- Demander au patient de fléchir la cuisse
- L'examineur appuie vers le bas et le patient doit maintenir la jambe fléchit (le psoas est sous tension).
- Si le patient a une appendicite, il devrait avoir mal.



- Toute palpation doit être décrite :

Description	
• Localisation :	quadrant, région
• Taille:	cm, comparative
• Surface:	lisse, nodulaire
• Contour :	concis, diffus
• Consistance:	dur, mou, fluctuant
• Mobilité:	oui-non
• Douloureux:	oui-non
• Pulsation:	oui-non

LE FOIE

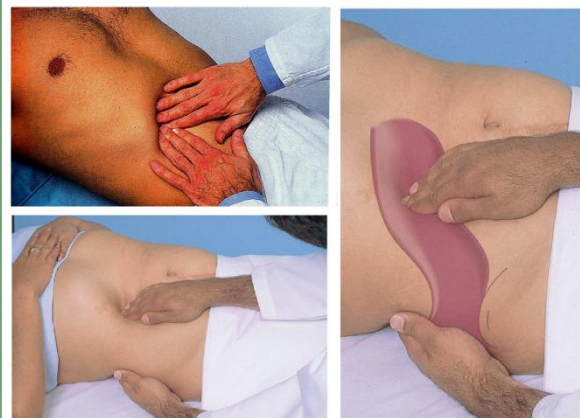
- Estimer :
 - Taille : grâce à la percussion
 - Forme
 - Consistance
 - Sensibilité
- (Percussion)

Un épanchement pleural peut augmenter faussement l'estimation de la taille du foie. Le gaz dans le côlon peut produire tympanite dans le quadrant droit et ainsi diminuer faussement l'estimation de la taille du foie.
- Palpation :
 - On cherche le bord du foie :
 - *L'examineur palpe vers le rebord costal avec sa main droite*
 - *Autre possibilité : bi-manuellement : Il place sa main gauche derrière le patient, parallèlement aux côtes droites 11 et 12. Il rappelle au patient qu'il peut se détendre sur la main de l'examineur si nécessaire. L'examineur place sa main droite sur le foie. L'examineur soulève avec la main gauche ce qui facilite la perception du foie par la main droite. L'examineur appuie avec sa main droite doucement et vers le haut.*

Palpation du foie

main gauche: derrière le dos du malade, parallèlement à la 11ème et 12ème côte
main droite: sur le côté droit de l'abdomen, en dehors du muscle grand droit

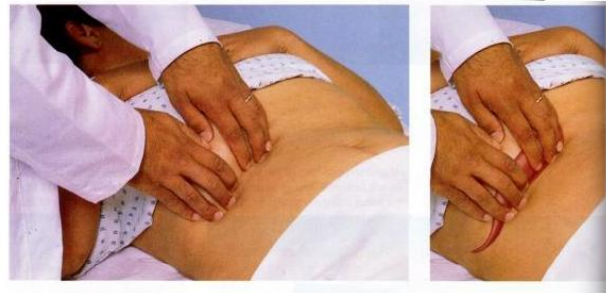
demander au patient d'inspirer profondément



- *L'examineur demande au patient de prendre une profonde respiration et il essaie de sentir le bord du foie (dès qu'il le sent, il est conseillé d'alléger la pression et de palper légèrement).*
- *S'il ne peut pas le sentir, l'examineur doit déplacer sa main près du rebord costal et réessayer.*
- *Signe de Murphy : palpation de la vésicule biliaire : L'examineur place ses mains au niveau du rebord costal droit. Le patient inspire (il pousse le foie vers le bas). Si la vésicule est enflammée, elle touche la main de l'examineur et le patient ressent de la douleur. Permet de diagnostiquer une cholecystite.*
 - ⚠ Il est important que le patient ait la tête relâchée (pas de contraction de l'abdomen) et les mains le long du corps.
 - ⚠ Normalement un foie sain n'est pas palpable.
- Technique de crochet :
 - *Même technique mais les mains sont placées sur le rebord costal depuis les poumons. Elle est utile surtout lorsque le patient est obèse.*
 - *L'examineur se tient à droite de la poitrine du patient. Il place ses deux mains, côte à côte, sur la droite de l'abdomen en dessous de la frontière de la matité du foie. Il appuie avec ses doigts vers le haut et vers le rebord costal.*
 - *Le patient prend une profonde respiration. Le bord du foie ci-dessous est palpable avec les bouts de doigts des deux mains.*

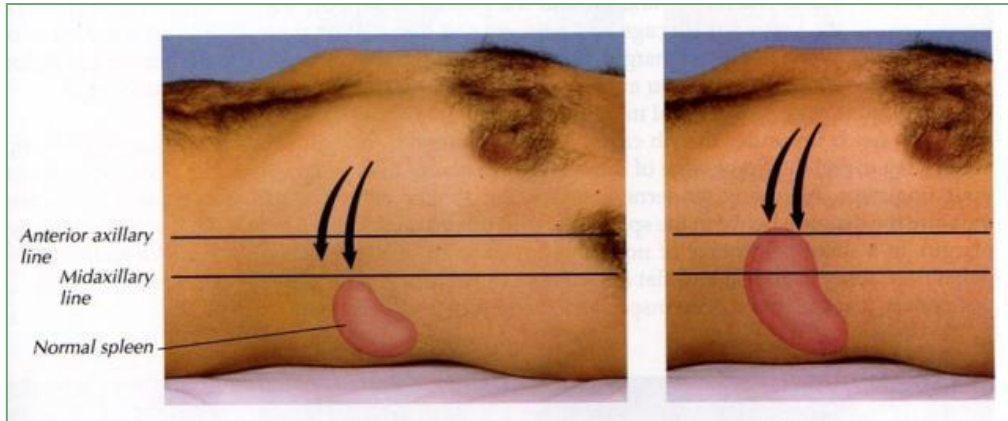
« Technique du crochet »

- surtout pour les patients obèses
- les deux mains: côté droite de l'abdomen, au-dessous de la zone de matité hépatique. Enfoncer les doigts sous le rebord costal. Patient en inspiration profonde



LA RATE

- Percussion :
 - Percuter la rate dans le sens des flèches :
 - *L'examineur percute la paroi thoracique antérieure inférieure gauche entre la résonance du poumon et au-dessus du rebord costal, à savoir l'espace de Traube.*
 - Lorsque la taille de la rate est normale, cette percussion latérale reste généralement tympanique. Si le tympanisme est important, surtout latéralement, splénomégalie est peu probable. La grisaille pourrait indiquer une splénomégalie et les fluides ou solides dans l'estomac ou du côlon peuvent causer une matité.
 - Lorsque la rate grossit, elle se développe en avant, en bas et en dedans.



- Palpation :

- L'examineur passe sa main gauche autour du patient pour soutenir et appuyer vers l'avant de la cage thoracique inférieure gauche et les tissus mous adjacents. Il place sa main droite au-dessous du rebord costal gauche et il appuie en direction.
- Il est conseillé de commencer la palpation suffisamment bas pour pouvoir sentir la rate sans être empêché par la cage thoracique.
- L'examineur demande au patient de prendre une profonde inspiration. Il essaie de sentir la pointe ou le bord de la rate comme avec le bout de ses doigts.
- Demander au patient s'il ressent une douleur.
- La rate n'est jamais palpable que lorsqu'elle est immense.

Palpation de la rate

main gauche: dessus et autour du patient pour soulever et pousser vers l'avant la base thoracique gauche

main droite: sous le rebord costal gauche, appuyer en direction de la rate

demander au patient d'inspirer profondément



LES REINS

- Percussion :

- L'examineur demande au patient de s'asseoir.
- Le poignet fermé, l'examineur percute, avec la surface ulnaire du poing, les reins au niveau de l'angle costo-vertébrale.
- L'examineur doit utiliser assez de force pour provoquer bruit perceptible mais indolore chez une personne normale.
- Un patient souffrant d'une pyélonéphrite (infection du bassinet) aura mal.



- Palpation

- Palpation du rein droit :

- L'examineur se déplace sur le côté droit du patient.
 - Il place sa main gauche derrière le patient, juste en dessous et parallèlement à la 12^e côte. Il place ses doigts pour atteindre l'angle costo-vertébrale.
 - Il place sa main droite doucement dans le quadrant supérieur droit, latéralement et parallèlement au muscle droit.
 - Il soulève sa main gauche en essayant de déplacer le rein antérieurement.
 - L'examineur demande au patient d'inspirer profondément. Au sommet de l'inspiration, il appuie sa main droite fermement et profondément dans le quadrant supérieur droit, juste en dessous du rebord costal, et d'essayer de "capturer" le rein entre ses deux mains.
 - L'examineur demande ensuite au patient d'expirer et puis d'arrêter de respirer brièvement. Il relâche doucement la pression de sa main droite, en sentant le rein glisser dans sa position expiratoire.
 - Si le rein est palpable, il faut décrire sa taille, contour, et toute tendresse.
 - Un rein normal droit peut être palpable, surtout dans les femmes minces bien détendues. Parfois, le foie peut recouvrir le rein droit et empêche la palpation.

Rein droit

Main gauche: sous le patient juste au dessous et le long de la 12^e côte, l'extrémité des doigts atteignant l'angle costovertébral, soulever pour déplacer le rein en avant

Main droite: dans le quadrant supérieur droit, le long du bord externe du grand droit

Rein gauche

soulever le dos du patient avec la main droite et enfoncez la main gauche dans le quadrant supérieur gauche

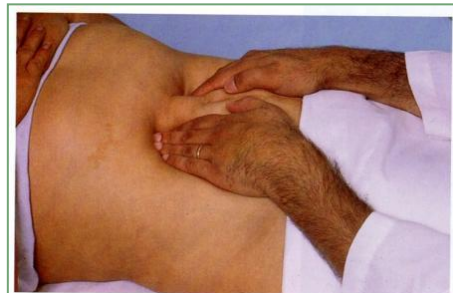


- Palpation du rein gauche :

- L'examineur se déplace sur le côté gauche du patient.
 - Il place sa main droite derrière le patient, juste en dessous et parallèlement à la 12^e côte. Il place ses doigts pour atteindre l'angle costo-vertébrale.
 - Il place sa main gauche doucement dans le quadrant supérieur gauche, latéralement et parallèlement au muscle droit.
 - Il soulève sa main droite en essayant de déplacer le rein antérieurement.
 - L'examineur demande au patient d'inspirer profondément. Au sommet de l'inspiration, il appuie sa main gauche fermement et profondément dans le quadrant supérieur gauche, juste en dessous du rebord costal, et d'essayer de "capturer" le rein entre ses deux mains.
 - L'examineur demande ensuite au patient d'expirer et puis d'arrêter de respirer brièvement. Il relâche doucement la pression de sa main gauche, en sentant le rein glisser dans sa position expiratoire.
 - Si le rein est palpable, il faut décrire sa taille, contour, et toute tendresse.

L'AORTE

- L'examineur appuie fermement sur la partie supérieure de l'abdomen, légèrement à gauche de la ligne médiane.



ORIFICES HERNIAIRES

Une hernie se définit par un trou, par un sac herniaire et par un contenu.

Il y a deux hernies fréquentes :

- Ombilicale :
 - Trou = nombril
 - Sac = péritoine
 - Contenu = graisse
 - *L'examineur place sa main sur le nombril.*
 - *Le patient contracte son ventre (c'est-à-dire de lever la tête).*
 - *L'hernie devient palpable.*
- Épigastrique :
 - Ce n'est pas une vraie hernie car elle ne possède pas de sac. L'hernie épigastrique est un trou dans la ligne blanche où un peu de graisse sort.
 - *L'examineur place sa main au niveau épigastrique.*
 - *Le patient contracte son ventre (c'est-à-dire de lever la tête).*
 - *L'hernie devient palpable.*
- Cicatricielle
 - Il faut chercher l'hernie chaque fois qu'il y a une cicatrice.
 - *L'examineur place sa main au niveau de la cicatrice.*
 - *Le patient contracte son ventre (c'est-à-dire de lever la tête).*
 - *L'hernie devient palpable.*

